

KAPOSI MÁTÉ
SZAKDOLGOZAT



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
MECHATRONIKA, OPTIKA ÉS GÉPÉSZETI INFORMATIKA TANSZÉK



SZAKDOLGOZATOK



BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
GÉPÉSZMÉRNÖKI KAR
MECHATRONIKA, OPTIKA ÉS GÉPÉSZETI INFORMATIKA TANSZÉK

KAPOSI MÁTÉ

SZAKDOLGOZAT

Alternatív légzéskövető rendszer tervezése a CyberKnife
részecskébesugárzóhoz

Konzulens:

-

-

-

Témavezető:

dr. Pizág Bertalan
adjunktus

Budapest, 2024.

Szerzői jog © Kaposi Máté, 2024.



Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Gépészmérnöki Kar

Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

<https://mogi.bme.hu>

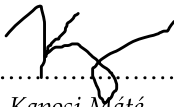
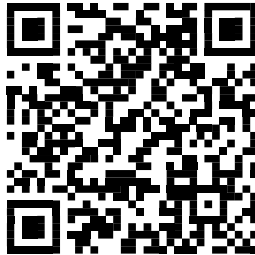
SZAKDOLGOZAT-FELADAT

NYILVÁNOS

AZONOSÍTÁS	Név: Kaposi Máté		Azonosító: 71598726472	
	Képzéskód: 2N-AM0		Specializáció kódja:	Feladatkiírás azonosítója:
	Szak: Mechatronikai mérnöki alapszak (BSc)		2N-AM0-BI-2017	GEMI:2025-1:2N-AM0:N5AJM2
	Szakdolgozatot kiadó tanszék:		Zárávizsgát szervező tanszék:	
	Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék		Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék	
	Témavezető: Dr. Pizág Bertalan (74829337029), adjunktus			

FELADAT	Cím	Alternatív légzéskövető rendszer tervezése a CyberKnife részecskebesugárzóhoz Designing an alternative respiratory tracking system for the CyberKnife
	Részletes feladatok	Mutassa be a Cyberknife sugárterápiás kontextusában a légzéskövetés problémáját és az arra használt megoldásokat. Elemezze a légzéskövetésre alkalmas, marker nélküli módszereket. Dolgozza ki az egyik választott módszert és készítsen rendszertervet. Implementáljon egy prototípus rendszert. Végezzen tesztméréseket a prototípus rendszeren.
	Hely	A szakdolgozat készítés helye: Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék 1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. Konzulens: ,

ZÁRÓVIZSGA	1. záróvizsga tantárgy(csoport)	2. záróvizsga tantárgy(csoport)	3. záróvizsga tantárgy(csoport)
	ZVEGEMIBMIE Irányításelmélet	ZVEGEMIBMBM Biomechatronika	ZVEGEMIBMMO Biomechatronikai modellezés

HITELESÍTÉS	Feladat kiadása: 2024. szeptember 2.		Beadási határidő: 2024. december 6.	
	Összeállította: Dr. Pizág Bertalan (74829337029) témavezető		Ellenőrizte: Dr. Kiss Rita Mária s.k. tanszékvezető	Jóváhagyta: Dr. Györke Gábor s.k. dékánhelyettes
	Alulírott, a feladatkiírás átvételével egyúttal kijelentem, hogy a Szakdolgozat-készítés c. tantárgy előkövetelményeit maradéktalanul teljesítettem. Tudomásul veszem, hogy jogosulatlan tantárgyfelvétel esetén a jelen feladatkiírás hatálytalan.  Kaposi Máté			

NYILATKOZATOK

Elfogadási nyilatkozat

Ezen szakdolgozat a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara által a Diplomatervezési és Szakdolgozat feladatokra előírt valamennyi tartalmi és formai követelménynek, továbbá a feladatkiírásban előírtaknak maradéktalanul eleget tesz. E szakdolgozatot a nyilvános bírálatra és nyilvános előadásra alkalmasnak tartom.

A beadás időpontja:

témavezető

Nyilatkozat az önálló munkáról

Alulírott, Kaposi Máté (N5AJM2), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem hallgatója, büntetőjogi és fegyelmi felelősségem tudatában kijelentem és sajátkezű aláírással igazolom, hogy ezt a szakdolgozatot meg nem engedett segítség nélkül, saját magam készítettem, és dolgozatomban csak a megadott forrásokat használtam fel. Minden olyan részt, melyet szó szerint vagy azonos értelemben, de átfogalmazva más forrásból átvettem, egyértelműen, a hatályos előírásoknak megfelelően, a forrás megadásával megjelöltem.

Budapest, 2024. november 23.

hallgató

Tartalomjegyzék

Előszó	ix
1. Bevezetés	1
1.1. Célkitűzés	1
1.2. Áttekintés	1
1.3. Ismertetés	2
1.4. CyberKnife háttere	3
2. CyberKnife felépítése	4
2.1. Robocouch	4
2.2. Képalkotó Rendszerek	5
2.2.1. Röntgen csöves képalkotó rendszer	5
2.2.2. Kamerás képalkotó rendszer	5
2.3. Xchange kollimátor tartó	6
2.4. Hat szabadságfokú robotkar	6
2.5. Lineáris besugárzó	6
2.6. Működés	7
2.7. Synchrony® Légzés követő rendszer	8
2.7.1. Külső Markerek	8
2.7.2. Korreláció modell felépítése	9
2.7.3. Korreláció modell működése	10
3. Alternatív légzéslekövető rendszerek	12
3.1. Hőkamera	12
3.2. RGB Kamera alapú légzés lekövető rendszerek	13
3.2.1. Intenzitás alapú légzés lekövető rendszer	14
3.2.2. Mélység alapú légzés lekövető rendszer	15
3.3. Radar alapú légzés lekövető rendszerek	16
3.3.1. CW Doppler effektusra épülő légzés lekövető rendszer	16
3.3.2. CW Modulált frekvenciára épülő légzés lekövető rendszer	17
3.3.3. UWB Pulzusra épülő légzés lekövető rendszer	17
3.4. Tüdő térfogatának mérése külső környezet segítségével (Plethysmography)	17
3.5. Deflektrometria	18
3.6. A hemoglobin oxigéntelítettsége alapján történő légzésmozgás meghatározása	19

4. Rendszer Terv	21
4.1. Első Rendszer terv	21
4.1.1. Tárgytávolság Optimalizálása	22
4.2. Második rendszer terv	25
4.2.1. Mérés menete	25
4.3. Kamera kalibrálás	27
5. A kiválasztott módszerek megvalósítása	29
5.1. Intenzitás alapú légzés lekövetés megvalósítása	29
5.2. Deflektrometria alapú légzés lekövetés megvalósítása	42
6. Összefoglalás	43
6.1. Szakdolgozat rövid összefoglalása	43
6.2. Eredmény	44
6.3. Tovább fejlesztési lehetőségek	44
Irodalomjegyzék	45
Summary	47
Mellékletek	48
M.1. Kamera kalibráláshoz szükséges program	48
M.2. Intenzitáshoz szükséges DIC minta megalkotása	50
M.3. Intenzitáshoz mérés során használt program	51

Előszó

Ezúton szeretném kifejezni hálámat témavezetőmnek, Dr. Pizág Bertalan professzornak a félév során nyújtott kitartó segítségéért és türelméért. Minden lépésnél támogatta a feladatok felépítését, és mindig készséggel válaszolt a felmerülő kérdéseimre. Köszönetet mondok családomnak és szeretteimnek is a folyamatos támogatásukért és biztatásukért, amely nagy mértékben hozzájárult a dolgozat elkészítéséhez.

~ ~ ~

Budapest, 2024. november 23.

Kaposi Máté

1. Bevezetés

1.1. Célkitűzés

A szakdolgozatom fő célja egy saját légzéskövető rendszert fejlesztése, amely megközelíti a CyberKnife légzés lekövető rendszerének hatékonyságát. A rendszer megtervezése és megalkotása során egyik fő cél, hogy a mérnöki készségeimet ezáltal be tudjam mutatni. A dolgozat során rendszertervet készítek az általam kiválasztott módszerekhez, majd a méréseket a lehető legnagyobb mérnöki odafigyeléssel hajtom végre. Az előkészületek részeként, például az intenzitás alapú légzéskövető rendszer esetében, megtervezem a méréshez szükséges mintázatot, amelyet valamilyen úton felviszek az alanyra.

A szakdolgozatom célja egy saját légzéskövető rendszer fejlesztése, amely hatékonyságában megközelíti a CyberKnife légzéskövető rendszerét. A rendszer megtervezése és kivitelezése során kiemelt szándékom, hogy mérnöki készségeimet részletesen bemutassam. A dolgozat keretében rendszertervet készítek az általam kiválasztott módszerekhez, majd a méréseket a lehető legnagyobb mérnöki odafigyeléssel hajtom végre. Az előkészületek részeként, például az intenzitás alapú légzéskövető rendszer esetében, megtervezem a méréshez szükséges mintázatot, amelyet egy megfelelő módon az alanyra felviszek.

A szakdolgozatban bemutatom, hogyan valósítottam meg a módszert, és milyen problémák merültek fel a kép feldolgozása során. A feldolgozás után Excel segítségével értékelem ki az eredményeket, majd levonom a következtetéseket és javaslatokat teszek a fejlesztési lehetőségekre.

Mivel a dolgozat célja a megszerzett mérnöki tudásom bemutatása, a munkám során Python, Matlab és Excel programokat fogok alkalmazni. Ezeket a programokat a mérnöki munka alapvető eszközeinek tekintem, amelyek nélkülözhetetlenek a mérnöki pályafutás során.

A szakdolgozat során írt programkódok a Mellékletben lesznek elérhetők, hogy a megvalósítás részletei átláthatóak legyenek.

1.2. Áttekintés

A szakdolgozatom öt fő fejezetre oszlik.

Az első fejezetben bemutatom a szakdolgozat célkitűzéseit, az elvárásokat, valamint a dolgozat szerkezetét. Ezenkívül részletesen foglalkozom a CyberKnife részecske besugárzó technológia történetével, kialakulásával, előzményeivel, és fejlődésével az évek során. Áttekintem, hogyan váltotta fel az új technológia az elődjét, a Gamma kést, és milyen szempontok alapján bizonyult hatékonyabbnak annál.

A második fejezetben a CyberKnife felépítését és az egyes alrendszerek működését részletesen ismertetem. Ebben a fejezetben nemcsak a fizikai hardver elemekkel foglalkozom, hanem a szoftveres megvalósítást is bemutatom. Különös figyelmet fordítok a légzéskövető rendszer működésére, és lépésről lépésre bemutatom, hogyan épül fel és hogyan működik a Synchrony rendszer.

A harmadik fejezetben olyan érintésmentes légzéskövető módszereket mutatok be, amelyek bizonyos mértékben képesek lennének helyettesíteni a CyberKnife saját lég-

zések követő rendszerét. Az alternatív megoldások közül néhányat kiválasztok, amelyeket részletesen elemzek, egészen a matematikai modell felépítéséig. Az elemzett módszerek közül néhányat a szakdolgozat során ténylegesen meg is valósítok és bemutatom azok alkalmazhatóságát.

A negyedik fejezetben a kiválasztott módszerekhez rendszer modelleket tervezek. A modelltervezés során különös hangsúlyt fektetek a környezeti tényezők pontos figyelembevételére, mivel csak akkor érhetünk el tiszta és megbízható eredményeket, ha a környezet semmilyen módon nem befolyásolja a méréseket. A rendszer tervezésének részeként bemutatok egy háromdimenziós, sematikus ábrát is, amely a rendszer működését szemlélteti. Ezen túlmenően az alkalmazott módszerhez igazodva optimalizálom a távolságokat, hogy minimalizáljam a mérési hibákat és biztosítsam a pontos működést.

Az ötödik fejezetben a kiválasztott módszer gyakorlati megvalósítását Python programozási nyelv segítségével mutatom be. Részletezem, hogy az adott módszerhez milyen további mérési eszközökre és mintákra volt szükség a sikeres mérés érdekében. A megvalósítás során lépésről lépésre bemutatom a programkód működését, és részletezem, hogy az egyes kódrészletek milyen feladatot látnak el. A mérési eredményeket Excel segítségével ábrázolom és kiértékelem. Amennyiben lehetséges, az adatokat validálom, és hibakeresést végzek, ha a kapott értékek jelentősen eltérnek a várt eredményektől. Az értékelés során megvizsgálom, hogy az általunk megvalósított módszer megfelel-e a CyberKnife követelményeinek, és hogy beilleszthető-e a részecskebesugárzó rendszerbe anélkül, hogy bármilyen hátrányos következménnyel járna a betegnek számára.

A hatodik fejezetben összefoglalom a szakdolgozat főbb eredményeit, és röviden bemutatom az elért eredményeket. Ezen felül kitérek azokra a lehetséges fejlesztési irányokra, amelyekkel az általunk kidolgozott módszer továbbfejleszthető és hatékonyabbá tehető a jövőben.

A hetedik fejezet az irodalomjegyzéket tartalmazza, amely felsorolja a szakdolgozat elkészítése során felhasznált cikkeket, könyveket és egyéb forrásokat.

A nyolcadik fejezetben az angol nyelvű összefoglaló található, amelyben ismét összefoglalom a szakdolgozat tartalmát, de ezúttal angol nyelven, hogy nemzetközi olvasók számára is érthető legyen a kutatás és annak eredményei.

A kilencedik fejezet a Mellékletet tartalmazza, amelyben a szakdolgozat során elkészített programkódok találhatók. Ezek a mellékletek segítik a dolgozatban bemutatott módszerek jobb megértését és a megvalósítás részleteinek átláthatóságát.

1.3. Ismertetés

A mellkasi tumorok azok a rákos elváltozások, amelyek a tüdő hártáján, a tüdő kötőszövetein vagy a szíven helyezkednek el. A leggyakrabban előforduló típus manapság a tüdőrák, amely a légszennyezés és a dohányzás hatására egyre gyakoribbá vált. Az ipari forradalom előtti időszakban a tüdőrák főbb okozói az azbeszt és a nem ellenőrzött radioaktív sugárzás volt, amelyekkel leginkább bányászok kerültek kapcsolatba. A specifikus munka miatt a betegség előfordulása viszonylag ritka volt. A 19. század végén a daganatos elbetegedések dohány és a szennyezett levegő miatt nagyban elterjedtek. Az orvostudomány fejlődésével a tüdőrák okozta halálozások száma csökkenni kezdett, azonban évente még mindig több millió ember veszti életét ebben a betegségben. 2018-

ban 1,7 millió ember vesztette életét tüdőrák következtében, ebből 1,19 millió halálesetet a dohányzáshoz lehetett visszavezetni. Ez azt jelenti, hogy a tüdőrákos halálozások mintegy 70%-át a dohányzás okozta.[1]

Az orvostudomány a tüdőrák okozta halálozások emelkedésére válaszul egyre nagyobb figyelmet fordított a betegség megelőzésére, a korszerűbb diagnosztikai módszerek kidolgozására és a hatékonyabb gyógyítási eljárások fejlesztésére. Az első kormány által támogatott dohányzás elleni kampány Angliában 1969 évben jelent meg[2], Magyarországon 1975-ben.[3] Az 1950-es évek elején nem volt más opció, mint műtéti úton eltávolítani a tumort és vele együtt a tüdő egy részét. Ezekben az időkben a kezelés sikeressége 25 % körül mozgott.[4] Az eljárások összehasonlításából megfigyelhető volt, hogy a sikeres eljárásoknál a tumorok nagy része a tüdő alsó lebenyén volt megtalálható. A 1970-es években jelent meg a kemoterápia. A kemoterápia során sejtosztódást gátló gyógyszereket alkalmazunk, amely a gyorsan növekvő sejteket megállítja. Nagy hátránya, hogy nem csak a rákos sejteket, hanem egyéb más gyorsan növekvő sejtet is megállít a növekedésben. A kemoterápiát lehet magában és más eljárásokkal együtt használni. Nem kis sejtű tumorok esetén kiegészítő kezelésként használják a tumor lecsökkentésére, majd műtét vagy részecskebesugárzásos terápia követi. Utókezelésként is szokták alkalmazni.

A 2000-es évektől jelentek meg a CT alapú, non-invazív, behatolás nem igénylő rendszerek. A Gamma kés technológia nagy szerepet játszott a daganatok kezelésében, amely proton besugárzással célzottan támadta a tumort. Ez az eljárás azonban még nem rendelkezett mozgáskövetési technológiával, így csak azokat a daganatokat lehetett hatékonyan kezelni vele, amelyek nem, vagy kis mértékben mozdultak el, például az agyi és nyaki daganatokat. A Gamma késből kiindulva alakult meg a CyberKnife, ami már a testen belül, méretétől függően minden fajta tumort le tud kezelni. Kis sejtű tumorokat 3-4 centimétereket egy kezelés alatt, míg a nagyobbakat több kezelést alatt kezel le [5]. Napjainkban a CyberKnife a legkorszerűbb eljárás a tumorok kezelésére.

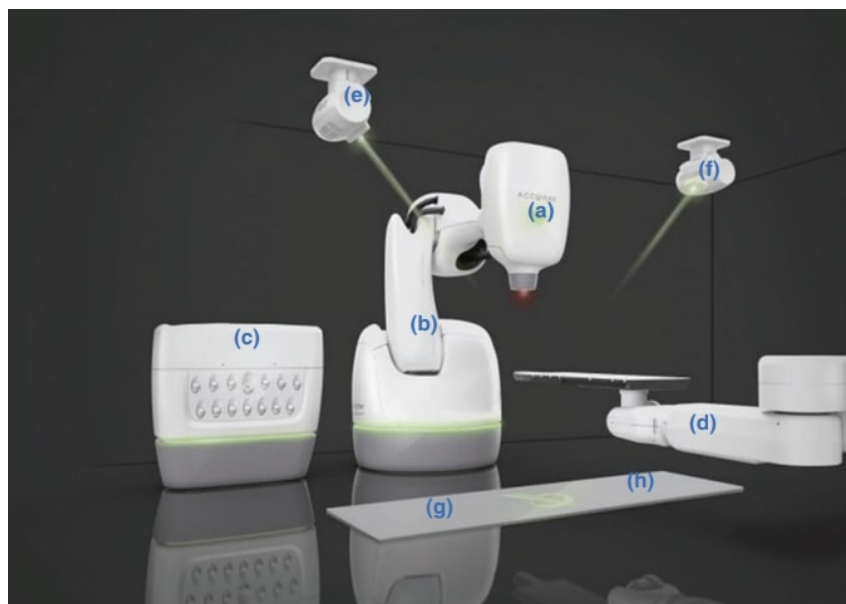
1.4. CyberKnife hátttere

A CyberKnife a Stanford Egyetem sugár sebészeti kutatásainak eredményeként jött létre. A kutatás fő célja az volt, hogy a sugársebészetet felszabadítsa az immobilizáció és rögzítés alól, azaz a munkatér bármely részén képesek legyünk részecskebesugárzásra és így a mozgó vagy nehezen elérhető tumorokat is kezelni tudjanak. Bár a CyberKnife kutatása az 1970-es években kezdődött a gépet csak 1999-ben tudták alkalmazni, és akkor is csak agy-daganatok kezelésére, mivel akkoriban nem felelt meg a szoftver az FDA előírásainak, hogy bármilyen más daganatot kezelni tudjanak. A G3 modell megjelenésével 2001-ben a test bármelyik részén végezhettek kezelést [6]. A G3 modell három fejlett képalkotó és követő algoritmussal bővült, amelyek az előző verziókból még hiányoztak. Az első, a *6D Skull Tracking®* modul, lehetővé tette a páciens koponyájának mind a hat irányban történő pontos követését, beleértve a translációs és rotációs mozgásokat. A második újítás, az *XSight® Spine Tracking®* technológia, a gerinc követését tette lehetővé, így a gerinc közelében lévő kisebb elváltozások is precízen kezelhetők lettek. A harmadik, és talán a legfontosabb új modul, a *Synchrony®* rendszer, amely a mellkas felszínére rögzített markereket követve biztosítja a légzési mozgás által befolyásolt célpontok dinamikus követését a légzésciklus minden fázisában. Ez a modul ma is széles körben alkalmazott eszköz a légzéskövetésre. A szakdolgozat második fejezetében

részletesen megvizsgáljuk, milyen alternatív lehetőségek állnak rendelkezésre ennek a modulnak a helyettesítésére, és hogy ez milyen változásokat eredményezne a klinikai gyakorlatban.

2. CyberKnife felépítése

A CyberKnife részecskebesugárzó egy összetett rendszer, amely számos alrendszer együttes működésével biztosítja a kívánt működést. Ezek az alrendszerek különböző technológiák széles kombinációjából állnak, beleértve a robotikát, a lineáris gyorsítót, valamint a képalkotáshoz és nyomon követéshez szükséges szoftvereket. Az 1. ábra bemutatja a CyberKnife rendszer legújabb modelljének főbb részeit, szemléltetve azokat az alrendszereket, amelyek a kezelés megvalósításában vesznek részt, és amelyeket a következőkben részletesen elemezni fogunk.



1. ábra. A CyberKnife részecske besugárzó felépítése [6]

2.1. Robocouch

A képen látható (d) jelölésű alrendszer a betegágy. A hagyományos betegágyaktól nagyban eltér a RoboCouch, ugyanis mint ahogy a képen is látható, a betegágy egyben egy soros láncolatú SCARA típusú robot. A robot képes a tér mindhárom irányába transzformációs mozgást végezni, ezenfelül a betegágy alatt található csukló miatt forgási pozícionálást is képes végrehajtani.

Vizsgáljuk meg a rendszer mozgásterét: Z irányba a robot 1 méteres mozgástérrel rendelkezik a robot súlypontjától számítva, míg a y-x irányba csupán 0,18 méter mozgást tud megengedni. Ezenfelül a gép középpontjától képest 0,37 méteres háttér tartománnyal rendelkezik. Az eljárás során minimális terhelési magasság is meg van adva, ez 0,55 méter távolságra van a padlótól. A mozgási tartományhoz képest elfordulási tartomány jóval kötöttebb, a tengelyektől mindössze 5 fokos elfordulási tartományt enged meg. [7]

Miután áttekintettük a gép munkaterét, felmerülhet a kérdés, miért előnyös, ha a páciens pozíciója rugalmasan változtatható. Képzeljük el egy olyan esetet, ami-kor egy páciens tüdőrákkal küzd és sugárterápiára van szüksége. A tüdő folyamatosan mozog a légzés alatt, így a kezelési célpont helyzete változik. A RoboCouch lehetővé teszi a páciens pontos pozicionálását és igazítását a kezeléshez, anélkül, hogy a beteg korrigálása miatt meg kellene szakítani a folyamatot. Az is előfordul-hat, hogy a kezelés során a páciens elmozdul, például tüsszent, vagy megvakarja magát, ami váratlan és nagyobb méretű elmozdulást eredményez. Ilyen esetekben a lineáris besugárzó önmagában nem lenne képes megfelelően korrigálni a helyzetet. Ekkor a RoboCouch is közbeavatkozik, hogy minimalizálja az egészséges sejtekre jutó sugárzás idejét.

2.2. Képalkotó Rendszerek

Képalkotó rendszerek két nagy csoportját tudjuk megkülönböztetni. Az egyik a 1 ábrán is látható röntgen képalkotó rendszer a másik sima optikai kamerás rendszer. Számunkra az utóbbi kamera rendszer lesz a későbbiekben fontosabb.

2.2.1. Röntgen csöves képalkotó rendszer

A 1 ábrán látható (e)-(f)-(g)-(h) alrendszerek teszik lehetővé a CT képek generálását, amiből a tumor 3D képét fel lehet építeni. A röntgen képalkotó rendszer a mennyezetre szerelt (e)-(f) röntgen csőből áll, amelyek sugárnyalábjai 45 fokos szögben dőlnek a függőleges tengelyhez képest. Az elrendezés miatt sztereo kép párok készülnek, amelyből a képen látható tumor 3D pozíciója egyértelműen meghatározhatóak. A képérzékelők (g)-(f) a padlószinten, teherbíró burkolatok alatt helyezkednek el. Az első képalkotást követően, amely a páciens kezdeti pozicionálásához szükséges, a felhasználó beállíthatja a további képfelvételek közötti időintervallumokat, amelyek a tumor detektálására és pozíciójának korrigálására szolgálnak. Ez az időintervallum általában 30 és 60 másodperc között van. Egyszeri kezelés során 100 röntgenképparra van szükség. Egy kép belépési felületi dózisa hozzávetőlegesen 2,6 milliSievert, ami kevesebb, mint egy diagnosztikai mellkasfelvételé.[6]

2.2.2. Kamerás képalkotó rendszer

Az optikai kamera rendszer három RGB kamera együttes használatával épül fel. Mindhárom kamera a röntgen csövek mellé vannak felszerelve a feladatuk a légzés vizsgálat során használt markerek pozíciójának felvétele. A kamera vezérlője kiszámítja mindhárom jelölő 3D helyzetét, a kamera koordinátarendszerében, ami később egy skála értékévé redukálnak a jelölő fő mozgási tengely (Z tengely) mentén. A skála érték segítségével már megtudják határozni a légzés mintázatot és össze tudják vetni a tumorra helyezett markerek elmozdulásával, a kettő mozgás közötti eltérésre a *Synchrony*® modul által létrehozott korrelációs modell alapján egy mozgási trajektóriát fog meghatározni, amit a robotkar és mag a lineáris gyorsító is követni tud. A *Synchrony*® működéséről a későbbiekben még lesz szó.[7]

2.3. Xchange kollimátor tartó

Az 1 ábrán (c)-vel jelölt készülék a CyberKnife egyik legegyszerűbb alrendszerét képviseli. Ez az automatikus kollimátortároló rendszer a különféle kezelésekhez szükséges másodlagos kollimátorokat tárolja, és azok pontos pozícióját továbbítja a robot felé. Minden kollimátornak saját tárolóhelye van, így elegendő megadni a rendszernek, melyik kollimátor melyik pozícióban található, és a kezelés végén a gép automatikusan elvégezheti a cseréket. A kollimátorok két fő feladatot látnak el: meghatározzák a részecskesugár irányát és szabályozzák a sugárnyaláb átmérőjét. Mivel a kezelések során változó méretű tumorokkal dolgozunk, elengedhetetlen, hogy a megfelelő kollimátort válasszuk a tumor méretéhez igazodva.[8]

2.4. Hat szabadságfokú robotkar

A korábbi CyberKnife rendszerekben a robotkart a KUKA fejlesztette ki, melyet úgy terveztek meg, hogy egy előre meghatározott, fix munkatérben mozogjon. A kar a beteg felé 2,350 méter távolságot tud elérni a súlypontjától, míg a gép mögötti térben 2,138 méterre képes eljutni [8]. A munkaterületen belül a robot érzékeli az ott elhelyezkedő tárgyakat és alrendszereket, és ezek figyelembevételével tervezi meg mozgását az ütközések elkerülése érdekében.

A munkatér előre meghatározott csomópontokból áll, amelyeket a röntgenkamera a beteg körül jelöl ki. Ezeken a pontokon végezhető el a részecskebesugárzás, és egyenlő távolságra helyezkednek el egymástól. Minden kezelés előtt kiválasztják az adott csomópontot, de a robot mozgása során a pont koordinátájától el lehet térni. A csomópontok feladata, hogy meghatározzák a besugárzási irányokat a beteg körüli munkatérben. A csomópontok száma a tumor típusától függően változik, és az a céljuk, hogy optimalizálják a robot elérhetőségét, valamint rugalmasságot biztosítsanak a valós idejű mozgáskövetéshez. A kezelés hatékonyságának növelése érdekében különböző irányokból kezelik a rákos sejteket.

A robot mozgásának pontos szabályozásához három koordináta-rendszert alkalmaznak. Az első, úgynevezett *világ* koordináta-rendszer a robot talpánál kezdődik, és az első forgási tengelyhez igazodik. Az „eszköz” koordináta-rendszer a lineáris gyorsítón található, míg a *felhasználói* koordináta rendszer a betegágy felszínéhez kapcsolódik. E három rendszer alkalmazására azért van szükség, mert bár az *eszköz* koordináta rendszer ideális az eszköz irányításához, nem alkalmas a beteg mozgásának pontos követésére. A *felhasználói* koordináta-rendszert elsősorban a tumor helyzetének precíz követésére használják.

2.5. Lineáris besugárzó

A Lineáris besugárzó három nagyobb részre bontható, egy fő *fixed* kollimátor és a hozzá tartozó magnetron, az *intermediate* és a *secondary* másodlagos kollimátorra.

A *fixed* kollimátor esetében az elektronok gyorsítása történik. Az elektronokat vákuumos közegen keresztül gyorsítják fel, majd egy vékony fém célponttal ütköztetik őket. Az ütközés során *bremisstrahlung* kölcsönhatás következtében röntgen sugarak

keletkeznek. Ezeket a röntgensugarakat egy magnetron erősíti fel, amely képes akár 8 méteres hatótávolságot is elérni. A magnetron a monitor kamrában helyezkedik el. A monitor kamra feladata, hogy megakadályozza a szórt röntgensugarak terjedését.

Az *intermediate* kollimátor feladata, hogy csökkentse a kezelési terület méretét a fő kollimátor által meghatározott maximális értékét.

Az *secondary* kollimátornál a kezelési területet rákos sejt méretének megfelelően állítja be. A másodlagos kollimátor kiválasztása a kezelés tervezése során történik. Általában a rögzített kollimátorok preferáltak nagyon kicsi célpontok, például trigeminális neuralgia kezelésénél, mivel ezek biztosítják a legélesebb sugárzás peremét és elkerülik a nyílás méretével kapcsolatos bizonytalanságot. Nagy méretű kezelésnél az Iris kollimátor ajánlott, mivel a sugár átmérőt, a kezelés során automatikusan állítani lehet.

2.6. Működés

Most, hogy megismertük a CyberKnife felépítését, rátérhetünk a kezelés folyamatának részletezésére. A CyberKnife működését a dolgozatom céljának megfelelően egy tüdőben található tumor kezelésének példáján keresztül mutatom be.

A kezelés első lépése egy alapos beszélgetés a sugárterápiás onkológussal. A konzultáció során felméri a beteg általános egészségi állapotát és a tüdőrák stádiumát. Áttekintik a kórtörténetet, korábbi kezeléseket, a képalkotó vizsgálatok (CT, MRI) eredményeit, és a biopszia során vett szövettani mintát. Az onkológus eldönti, hogy a CyberKnife megfelelő-e az adott daganat kezelésére. Általában ez az eljárás azoknak a betegeknek ajánlott, akik korai stádiumú, nem operálható tüdőrákban szenvednek. Vagy olyan eseteknél, ahol már időskor vagy előző balesetek miatt nem jöhet szóba egy újabb sebészeti kezelés.

Amennyiben a beteget lehet CyberKnife segítségével műteni, akkor az előkészítés és a tervezés folyamata lépünk. A kezelés megkezdése előtt a beteg részletes képalkotó vizsgálatokon esik át. Elsőnek komputertomográfiai (CT) majd MRI vizsgálatot végeznek. Ezek a vizsgálatok segítenek pontosan feltérképezni a daganat helyét, méretét és alakját. Az adatok segítségével már el lehet dönteni milyen másodlagos kollimátort használunk a kezelés során. Tüdőrák esetén a daganat el fog mozdulni a megállapított ponttól, emiatt apró nem mágnesezhető MRI alkalmas anyagú fiducialis jelölőket ültetünk be a daganatra vagy annak közeli környékére. A fiducialis ausztenites fémötvözetből készül, amely vas alapú, és nikkel, nitrogén, valamint mangán ötvözőket tartalmaz. A jelölők minimálisan invazív eljárás során kerülnek beültetésre, amely hasonló a biopsziához. A jelölő segítségével tudjuk követni a daganat elmozdulását. A beültetett jelölőn kívül külső jelölőket is elhelyeznek a mellkas felszíné-re. A külső markerek segítségével tudjuk monitorozni a légzést és meg tudjuk határozni a légzés ciklust. A két jelölő közti korrelációt megvizsgáljuk majd *Synchrony*® segítségével kiválasztjuk a megfelelő módszert, ami alapján a robot trajektóriáját meghatározzuk. Az előkészítő utolsó mozzanatában a sugárterápiás szakemberek és orvosok, részletes, személyre szabott kezelést tervet dolgoznak ki. Ez magában foglalja a sugárdózisok meghatározását, valamint a sugárnyalábok pontos irányának és szögének beállítását. A terv célja, hogy maximalizálja a tumor elpusztítását, miközben minimalizálja a sugárzási károkat az egészséges szövetekben.

Az előkészületek után a tervezés következik. A tervezés során az orvosok eldöntik a kezelések számát, annak időtartalmát a daganat méretétől, elhelyezkedésétől és a

beteg állapotától függően. A kezelések száma egyenesen arányos a daganat méretétől. A kezelést maximum öt alkalommal lehet megismételni. Ha daganatot nem lehet öt alkalom során se elpusztítani, akkor hagyományos sebészeti eljárást kell alkalmazni. Kezelési alkalmak között egy két nap telik el. Ennek a célja, hogy elősegítse a beteg regenerálódását. A daganat mérete a kezelés idejét is meghatározza, minél nagyobb annál hosszabb az eljárás időtartalma. Az eljárás minimum fél órát maximum másfél órát vehet igénybe.

Az utókezelés során a beteg rendszeres időközönként ellenőrző képalkotó vizsgálatokon vesz részt, hogy felmérjék a kezelés eredményességét. Ezek a vizsgálatok segítenek nyomon követni, hogy a daganat zsugorodik-e vagy eltűnik-e. Amennyiben a kezelés az elvárt eredményt hozta a beteg azonnal folytathatja mindennapi tevékenységeit, ugyanis a sebészettel ellentétben itt nincs szükség rehabilitációra.

Mellékhatások ritkán szoktak előfordulni, többnyire enyhe bőrproblémák irritáció, légszomj, száraz köhögés, kezelés után rögtön enyhe légzési nehézség és fáradtság formájában szoktak megjelenni. Maradandó elváltozásokat, vagy egyéb nyomot nem hagy.

2.7. *Synchrony® Légzés követő rendszer*

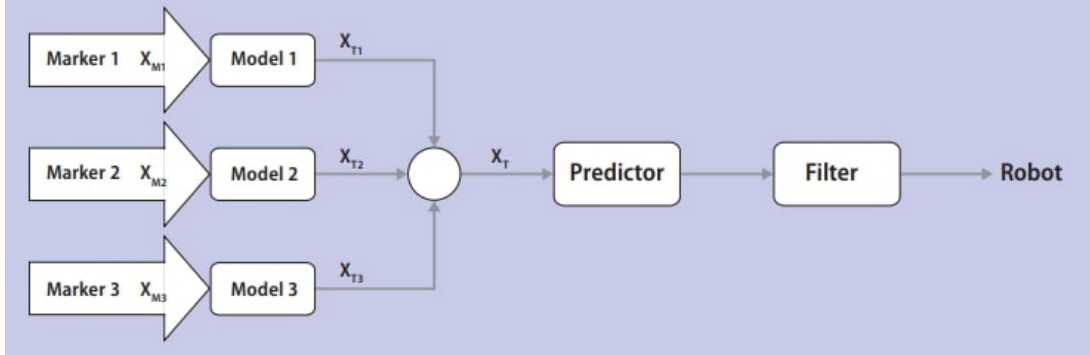
A *Synchrony®* légzés lekövető rendszer korrelációs modellen alapul, amely a belső tumorra helyezett fiducialis helyzetét és a külső markerek helyzetét viszonyítja egymáshoz. A kezelés kezdetén a belső tumor helyzetét több különböző időpontban méri meg az ortogonális röntgensövek segítségével. Ezután vagy lineáris vagy kvadratikus korrelációs modell használunk, amely tumor térbeli helyzetét az adott időponthoz tartozó külső markerek légzési ciklus fázisok során változó helyzetéhez illeszti. A korrelációs modell segítségével határozzák meg a tumor következő helyzetét és ezzel együtt lineáris besugárzó mozgását is. A kezelés során a korrelációs modell változhat, minden újabb röntgenfelvétel során újra megvizsgáljuk a korrelációt és az alapján újra döntünk, milyen modell alapján határozzuk meg a lineáris besugárzó mozgását

2.7.1. *Külső Markerek*

A három markert egymástól egyenlő távolságra helyezik, úgy hogy a mellkas mozgását megfelelően lefedjék. A külső marker fénykibocsátó diódákból (LED-ekből) áll, amelyek fényt bocsátanak ki, és optikai szálak segítségével kapcsolódnak egy henger alakú optikai markerhez. A markerek pozícióját egy sztereó kamerarendszer méri folyamatosan, amely három lineáris CCD detektorból áll, és 3D-s helyzet rögzítésére képes. A markerek egymás után villognak, amit a rendszer 30 Hz-es frekvencián követ, így pontosan meg tudja határozni a marker pozícióját a röntgenképeken.[9]

A kamerarendszer állandóan rögzíti a markerek helyzetét, amely információt nyújt a mellkasfal mozgásáról. Minden külső marker egy saját korrelációs modellhez kapcsolódik, és ezek a modellek a marker pozíciójából következtetnek a célpont helyzetére. Az egyes modellek becsléseit átlagolják, hogy megkapják a célpont végső pozícióját, ami az aktuális pozíciót tükrözi. Ideális esetben ezt az adatot azonnal továbbíthatnák a robotmanipulátornak, hogy pontos pozícióparancsként működjön. Azonban a kommunikációs késleltetések, valamint a robotmanipulátor és a lineáris besugárzó tehetetlensége kisebb késéseket okoznak.[9]

Ennek kiküszöbölésére egy előrejelző algoritmust alkalmaznak, amely a célpont korábbi mozgásadatait felhasználva kompenzálja a késéseket. Az előrejelző adaptív, így gyorsan képes alkalmazkodni a légzés ritmusához és a célpont mozgásának változásaihoz. Az előrejelzés eredményét végül egy simító szűrőn keresztül küldik el a robot számára. Ennek a folyamatnak a blokkdiagramját az 2. ábra mutatja be.



2. ábra. Synchrony® Légzési követő rendszer blokkvázlata[9]

2.7.2. Korreláció modell felépítése

2 ábrán is lehet látni, minden markernek egy saját korrelációs modellel rendelkezik. Minden egyes modell meghatározza a belső tumor pozícióját a külső marker felhasználásával a következő egyenlet segítségével.

$$\mathbf{X}_{Ti} = f_i(\mathbf{X}_{Mi}) \quad (1)$$

Ahol az $\mathbf{X}_{Mi}$ az i indexű marker pozícióját jelöli térben, $\mathbf{X}_{Ti}$ a tumor számított pozíció vektorát jelöli a markerből kiindulva és a f_i a korrelációs modell függvényét jelzi, ami lehet lineáris és non lineáris. A vektorok térbeli irányban vannak megadva miniméter mértékegységgel, azonban mivel a mellkas elmozdulása az elsődleges „z” irányban a legjelentősebb, a többi irány elhanyagolhatjuk a gyorsabb számítás érdekében, a kezelések során az $\mathbf{X}_{Mi}$ vektort z irányú elmozdulással szokták helyettesíteni. A következő egyszerűsítés felhasználva az egyenletünk a következőképpen alakul át:

$$X_{Ti} = f_i(r_i) \quad (2)$$

Ahol az r_i a z irányba való elmozdulást jelzi miniméterben megadva.

A lineáris korrelációs modell a legegyszerűbb modell, amivel a tumor relatív pontos helyét le tudjuk írni. A modell akkor használható, ha tumor egy lineáris trajektóriát követ és nem tapasztalható idő késés a légzés fázis és markerek mozgása között. A lineáris korrelációs modell a következőképpen néz ki:

$$X_{Ti} = A \cdot r_i + B \quad (3)$$

Ahol a lineáris együtthatóknál az A a mellkas elmozdulás amplitúdóját, míg a B együttható a az alapvonal eltolódását jelenti miniméterben megadva. Az utóbbi együtthatót mérés előtt, míg a másikat mérés közben határozzák meg. Ha a lineáris modell

nem bizonyulna elég pontosnak a tumor helyzetének meghatározásához, akkor összetettebb modellezési megközelítésre van szükség. A légzés okozta mozgások megfelelő kompenzálása érdekében többféle korrelációs modellt alkalmaznak. Az egyik ilyen modell egy görbe pályájú formát alkalmaz, amely figyelembe veszi a belégzés és kilégzés közötti eltéréseket. A legfejlettebb modell azonban egy kettős görbe pályájú formát használ, amely külön-külön modellezi a légzési ciklus belégzési és kilégzési szakaszait. A korrelációs modell függvénye a következőképpen alakul át:

$$\left. \begin{array}{l} \sum_{j=0}^N A_j^+ \cdot r_i^j \quad \dot{r} \geq -\dot{r}_{min} \\ \sum_{j=0}^N A_j^- \cdot r_i^j \quad \dot{r} \leq \dot{r}_{min} \end{array} \right\} = X_{Ti} \quad (4)$$

Ahol a $\dot{r}_{min}$ a külső markerek sebességét, az N pedig az adott korrelációs modell közelítését jelenti. Azaz, ha $N=1$ akkor lineáris, ha $N=2$ akkor görbe pályájú eljárást, ha $N=3$, akkor dupla görbe pályájú formát alkalmazunk. A A_j az adott korreláció modellhez tartozó korrelációs együttható, a marker sebességétől függően negatív 1 vagy pozitív kitevőre téve. Természetesen minden eljáráshoz hozzá kell adni a B együtthatót is, amely független a típustól, és minden esetben megjelenik. [9]

2.7.3. Korreláció modell működése

Minden egyes képkalkotás során a markerek adatai és a hozzá társított időpontok eltárolódnak egy bufferbe. Minden marker adatai két adattípusból áll. Maga a marker koordinátája, marker sebessége és az adott időpontbú tumor koordinátái. Minden egy új képkalkotás során a korreláció modellekhez szükséges együtthatók legkisebb négyzetek módszere segítségével lesznek meghatározva. Mivel a lineáris korreláció modell igényel a legkevesebb számítási igényt, ezért minden esetben vele kezdünk. A korreláció modell számítás után összevetjük a tumor kalkulált helyét és az akkori helyét, ezzel meghatározva az adott pontban lévő adatok hibáit.

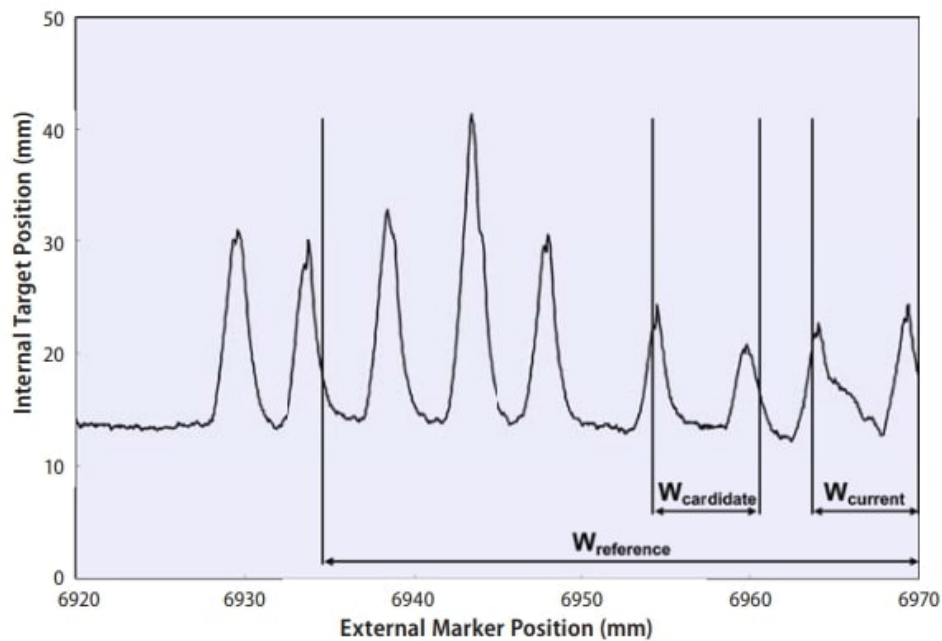
Az egyes adatpontokra külön-külön kiszámoljuk a hibát, majd tapasztalati szórást végezve meghatározzuk a standard hibát. A tapasztalati szórás kiszámításához megfelelő mennyiségű adatpontra van szükség: míg a lineáris modell esetében két mérési adat is elegendő, a görbe pályájú modellhez legalább hat adatpont szükséges. Ha a standard hiba kisebb, mint 1 mm, akkor az adott markerhez tartozó korrelációs modell lineáris lesz. Ha a hiba nagyobb, mint 1 mm, akkor továbblépünk a komplexebb korrelációs modellre. Bár előfordulhat, hogy a görbe pályájú modell kisebb standard hibával rendelkezik, mint a lineáris modell, bizonyos esetekben mégis a lineáris modell kerül alkalmazásra. Ennek oka, hogy a korrelációs modell számítása után egy súly kerül hozzárendelésre a kimeneti adatokhoz, ami befolyásolhatja a döntést. A súlyt az adatok pontossága befolyásolja. Ha kevesebb hibával rendelkezik az adat akkor nagyobb súlyt kap.

Mivel a mellkason elhelyezett három marker mindegyikéhez egyedi korrelációs modell tartozik, előfordulhat, hogy különböző markerek esetén eltérő korrelációs modellek kerülnek alkalmazásra. Ennek ellenére minden marker esetében megállapítják a lineáris korrelációhoz tartozó együtthatókat is.

Előfordulhatnak olyan helyzetek, amikor hirtelen mozgásváltozás történik. Ennek oka lehet például a köhögés, vagy az, hogy a páciens elmozdul a kezelés alatt. Leggyakrabban azonban a kezelés monoton folyamata következtében bekövetkező megnyugvás miatt csökken a légzési ciklusok száma, ami szintén mozgásváltozást idéz elő. Ilyen esetekben fontos, hogy rendszeresen frissítsük a korrelációs modellt. Az új adatok lekérése 1-5 perc között történik, amíg nincs új adat a már prediktált útvonalat fogja követni a robot.

A késés miatt szükség van arra, hogy az előrejelzett értéket egy szűrőn vezessük át. A szűrő a lineáris gyorsító mozgását a korábbi mozgásminták alapján határozza meg előre. Az algoritmus megvalósításának egyik kihívása a légzési ciklus periodikus, de változó amplitúdójának kezelése volt. Mivel az amplitúdó változása is mintázatot követ, lehetőség nyílt egy erre specializált algoritmus kidolgozására.

A rendszer jelenlegi megvalósítása egy csúszó ablakos megközelítés használ a mozgás viselkedésének előrejelzésére. Az algoritmus a múltbeli célpontpozíciók egyes részeinek összehasonlításával működik, hogy előrejelezze a jövőbeli mozgást. Egy nagy ablak, amelyet $W_{\text{reference}}$ -nek neveznek, a múltbeli célpontpozíciók folyamatos mintáját tárolja, több légzési ciklust átfogva. Egy kisebb ablak, a W_{current} a legutóbbi légzési ciklus egy részét tartalmazza, és ez szolgál aktuális adatként. A jövőbeli mozgás előrejelzéséhez egy másik kis ablakot használnak a $W_{\text{candidate}}$ -et, amely megegyező méretű, mint a W_{current} , végighalad a nagyobb referencia ablakon a legújabbtól a legrégebbi adatok felé. Hibamérőket használnak annak értékelésére, hogy $W_{\text{candidate}}$ mennyire egyezik meg W_{current} -tel. Miután azonosították a legjobb egyezést, a $W_{\text{candidate}}$ utáni mozgás mintát használják a W_{current} utáni jövőbeli célpontpozíció előrejelzésére. Ez az összehasonlítási és előrejelzési folyamat minden mintavételezési időpontban megismétlődik, hogy naprakész előrejelzéseket biztosítson. A folyamatot illusztrálva a 3 ábrán látható.[9]



3. ábra. filter komponens működésének illusztrációja [9]

3. Alternatív légzéslekövető rendszerek

A CyberKnife és hozzá tartozó légzés lekövető rendszer megismerése után, nézzük meg milyen lekövető rendszert tudnánk alkalmazni. Fontos hangsúlyozni, hogy nem azért keresünk más megoldásokat, mert a jelenlegi *Synchrony* légzéskövető rendszerrel jobbat találnánk, hanem azért, hogy felmérjük, milyen mértékben és szinten tudnák betölteni egy másik fajta légzés lekövető módszerrel a jelenlegi rendszer szerepét. A keresés során nagy hangsúlyt fogunk helyezni az alternatív rendszer pontosságára és a megvalósíthatóságára. Emellett megvizsgáljuk, hogy a rendszer a valós idős monitorozástól mennyire fog eltérni, mennyi az időkése. Az alternatív légzés lekövető rendszerek közül csak az érintkezés mentes fogjuk megvizsgálni, ugyanis a célunk hogy a lehető legkevesebb kelletlenséggel, mozgási korlátozásokkal szembesüljön a páciens a kezelés során.

3.1. Hőkamera

A termográfiával végzett kutatások kimutatták, hogy érintés mentesen is lehet követni a légzést az orrlyukak körüli hőmérséklet változások monitorozásával, amelyeket a belégzési és kilégzési ciklusok okoznak. A legtöbb ilyen kutatás az orrlyukat átlagos hőmérsékletének időbeli változásait elemezve mutatja be a belégzést és kilégzést. Annak ellenére, hogy az arc hőmérséklet-eloszlása belsőleg szabályozott a vér erek által, a környezeti hőmérséklet külső tényező, amely befolyásolja ezt a hőmintát. Emiatt a jelek megtalálásának tényleges hőmérséklete változhat, ha túl nagy a különbség az orrlyuk hőmérséklete és a környezet hőmérséklete között, abban az esetben hamis eredményeket kapunk, nem leszünk képesek mérni. A termográfiában erre a problémára máig nincs teljes megoldás, ezért a sikeres légzés monitorozás érdekében hőmérséklet tartományt rögzítettek a mérésekhez. (pl. 28°C-tól 38°C-ig). Részleges megoldásként szolgál hőértékek tartományának növelése a színleképezésben. Azonban, mivel a digitális jel felbontása rögzített, ez a felbontás csökkenését okozza. Mivel az arcterület hőmérséklet-eloszlásának tartománya viszonylag szűk, ez csökkentené a kontrasztot és a finom jelek észlelésének képességét. Amíg nem születnek végleges megoldások, amelyek képesek folyamatosan alkalmazkodni a nagy dinamikus hőmérséklet-változásokhoz, addig a méréseket zárt térben, szigorúan ellenőrzött hőmérsékleti tartomány mellett kell elvégezni.

A rendszer egy másik határa az orr alakjában rejlik. Ugyanis, ha az orrlyuk alakja a mérés során drasztikusan megváltozik, hibás eredményekhez vezethet. Ezek a deformációk a mozgás és a légzés dinamikájából erednek. Ha a páciens mérés csak kis mértékben forgatja el a fejét, az még megengedett, amíg az orrlyuk teljes keresztmetszetét látjuk. Valós mérési helyzetben ezt a problémát a fej rögzítésével, tüsszentés és nevetés elkerülésével ki lehet küszöbölni. A nevetés és tüsszentésnél, habár teljes mértékben látjuk a orrlyuk keresztmetszetét, túl nagy deformációt fog szenvedni, az előző helyzettől, túl nagy változások lesznek, az adatok kiugró értékek lesznek.[10]

Egy harmadik probléma lehet, ha a kilégzési és belégzési ciklusok miatt ingadozás kicsi. Ebben az esetben hőmérséklet változás meglehetősen kicsi, ennek oka a sekély, szapora légzés. A gyors ciklusok idő miatt a változás túl kicsi, hogy érdemlegesen észlelhető legyen. Szapora légzésből nem vagyunk képesek a légzés monitorozására. Ez egy még egy határa a rendszernek.

A mérés során az egymás követő képkockák időbeli hőmérsékletváltozását mérjük. Hogy ezt megtehessük, elsőnek be kell hálózni a területet. A területet egy háromdimenziós adatponttal, voxelrel látjuk el. A három adatpont a térbeli helyzet, időpont és a hőmérséklet értéke. A mérés során az orrlyuk belsejében lévő légzés által indukált hőterfogat-változások kinyerésére összpontosítunk a hő voxel vektor mennyiségeinek segítségével.

A légzési frekvencia meghatározásához, mind a frekvenciatartománybeli, mind az időtartománybeli megközelítések használhatók. A frekvencia meghatározásához ebben a szakdolgozatban a rövid idejű teljesítményspektrum-sűrűséget fogom bemutatni. Ez a fajta légzési frekvencia számítás a termikus voxel jellemző önhasonlóságát elemzi a frekvencia meghatározásához. A termikus voxelen Fourier transzformáció számításával térünk át frekvencia tartományra. A frekvenciatartományban levő termikus voxel a mérések során zajos kicsi rezgések jelennek meg a fő függvényen, hogy ezt eltüntessük Gauss fajta mozgó ablakos szűrést alkalmazunk. Az így kapott függvényt egy második sáváteresztő szűrőn átvezetjük, így biztosítva, hogy a kiugró értékek ne vigyék el a méréseinket.

Az hőkamerás légzés monitorozás eredményei szerint termográfiás légzés lekövetés rendszer nem teljes mértékben tudja visszaadni a tüdő mozgását. A légzéskövetés pontosságát még jelentősen javítani kell ahhoz, hogy megfelelő legyen a CyberKnife részecske besugárzó elvárt pontosságának.

Habár CyberKnife-nál még nem tudnánk használni, újszülötteknél alvás közben, légzés lekövetésre kiváló.

3.2. RGB Kamera alapú légzés lekövető rendszerek

Sok fajta megközelítést alkalmaznak kamera alapú légzés lekövető rendszernél. A szakdolgozatomban csak az érintés menteset mutatom be, hisz a célunk egy a markerek helyettesítésük. Egy ugyanazon módszerre épülő légzés lekövető rendszer bemutatása emiatt értelmetlen lenne.

Minden kamera rendszer alapú légzés lekövető rendszer ugyanazokra lépésekre épül, csak a megvalósításban különböznek. Az első lépés minden kamera szerinti mérésnél a referencia kép meghatározása, a referencia kép ugyanúgy a páciensen kell elhelyezni. A második lépés a referencia képből az új kép kivonása lesz. Ha kivonás után nem maradt elég jellemző, azaz a két kép nem sok jellemzőben különbözik, akkor nem érdemes rajta képfeldolgozást végezni nem kapunk kiértékelhető adatokat. A jellemzők lehetnek sarok pontok különböző intenzitású pontok, csíkok görbülete és egyéb képtől függő jellemzők. A kivont jellemzőket, azaz a két kép különbségét összevetjük a referenciakép jellemzőivel. Ezt végig csináljuk az összes elkészült képek, majd a megegyező jellemzőket csoportosítjuk. Azokat a jellemzőket, amelyek következő képkockán is nyomon akarjuk követni kiválasztásra kerülnek. Ha mérés során elég adat tartozik a jellemzőhöz, akkor már követni tudjuk az adott jellemző alakulását. Képesek leszünk a mellkas mozgásáról függvényt alkotni, így kapunk nyers adatot.

A számtalan képalkotási eljárás közül csak két típust fogok bemutatni. Az első eljárást az összes lépésen végig vezetjük, míg a másik eljárásnak csak a legfontosabb lépéseit mutatjuk be.

3.2.1. Intenzitás alapú légzés lekövető rendszer

A folyamat első lépéseként kiválasztunk egy referencia képet, amelyen szerepel a vizsgálandó minta. Ezután meghatározzuk a minta helyét és jellemzőit. Például, ha csak a bal mellkas mozgása érdekel bennünket, de a kép az egész testet ábrázolja, akkor kivágjuk a kép azon részét, amelyre szükségünk van. Miután az területet azonosítottuk, a többi képen is ugyanezt a területet választjuk ki további elemzéshez.

A kiválasztott területen az ORB algoritmus segítségével kijelöljük azokat a jellegzetes pontokat, amelyek a mozgás során elmozdulhatnak. Az ORB algoritmus egy él és sarok kereső függvény, ami egy adott képen megtalálja és visszaadja ezeknek a pozícióit.[11]

A kulcspontok detektálását minden képen elvégezzük, majd az azonos kulcspontokat a k-means algoritmus segítségével csoportosítjuk. A mozgás során azonban előfordulhat, hogy egyes kulcspontok eltűnnek a képről. Ezeket a pontokat kiszűrjük. A szűrés alapja az, hogy ha egy csoportban található kulcspontok száma nem egyezik meg a teljes képsorozat képeinek számával, akkor az adott csoportot kizárjuk a további elemzésből, vagyis kiszűrjük azt.

Lesznek olyan pontok, amik zajjal vagy egyéb okok miatt hibával vannak terhelve. Ezeket a pontokat is ki akarjuk szűrni ezt a RANSAC módszer segítségével tudjuk megtenni. A módszer során a csoportokon random sorban végig megyünk, majd csoportban található pontokat összekötjük egyenes illesztést hajtunk végre. Ezt megcsináljuk az összes csoporttal, majd megnézzük hogy az egyenes jellemzői megegyeznek-e egymással. Ha sok egyenes paraméterei megegyeznek egymással, akkor azokat az egyenesek amik eltérnek a többségtől, nem kerülnek feldolgozásra.[11]

Miután a minta jellemzőit azonosítottuk a képsorozatokban, és elegendő számú követhető jellemzőt találtunk, a mi esetünkben különböző intenzitású pontokat, következhet az intenzitás változás számítása. A következő lépés a jellemzők változásának kiszámítása kép kockánként. Ezt a követést a optical-flow algoritmus megvalósításával végezzük. Az optical-flow egy objektum becsült mozgását egy adott tartományon belüli lekövetését hajtjuk végre. Viszont ahhoz, hogy az optical-flow algoritmust használni tudjuk muszáj kettő feltételt lefektetni. A szomszédos pixelek mozgása hasonló legyen, és egy adott pixel intenzitása az egymás után követő képkockákon ne változzon.

Vegyünk egy $I(x,y,t)$ pixelt az első képkockában figyeljük meg, hogy, az idő mint új dimenzió hozzá adódik. Az idő azért szükséges, hogy a pixel adott helyének a mozgását megtudjuk adni. A két képkocka között megtudjuk mondani dt idő alatt mekkora mozgást fog végezni (dx, dy) . Az egyik megköötésünk szerint a pixel intenzitása nem változhat így, ha a pixelhez hozzáadjuk a elmozdult távolságot az intenzitása az előző kép pixelével meg kell egyeznie.

$$I(x, y, t) = I(x + dx, y + dy, t + dt) \quad (5)$$

A jobb oldalon Taylor sor közelítést alkalmazva, eltávolítva a közös tagokat, majd dt -vel osztva, megkapjuk azt az egyenletet, amely alapján már programot tudunk írni.

$$f_x \cdot u + f_y \cdot v + f_t = 0 \quad (6)$$

Ezt az egyenletet hívjuk optical-flow egyenletnek. Az egyenletben található f_x a intenzitás változásának parciális deriváltja az x irányban és az f_y a intenzitás változásának parciális deriváltja az y irányban. A mértékegységük $\left[\frac{cd}{mm} \right]$ Hasonlóképpen, f_t az idő szerinti gradiens, a mértékegysége: $\left[\frac{cd}{s} \right]$. Azonban u , és v adott irányú sebességek ismeretlenek. Ezt az egyenletet nem tudjuk megoldani két ismeretlen változóval. Erre ad megoldást a Lucas-Kanade módszer.

Lucas-Kanade módszer a pixel környezetére épül és arra a feltételezésre, hogy az adott pixel szomszédos pixelai a sebessége hasonló. Mivel a szomszédos pixel sebesége hasonló, az két ismeretlen kifejezése céljából mondhatjuk azt, hogy a sebességek megegyeznek. Így azt kapjuk, hogy egy pixel és körülötte lévő pixel, azaz 9 pixelnek ugyanaz a sebessége. Kilenc egyenletet, amit kapunk két ismeretlen láthatóan túlhatározott. A túlhatározottságból fakadó pontatlanság, ellen a legkisebb négyzetek módszerével tudunk tenni a következő módon

$$\begin{bmatrix} u \\ v \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \sum_{i=0}^9 f_{x_i}^2 & \sum_{i=0}^9 f_{x_i} \cdot f_{y_i} \\ \sum_{i=0}^9 f_{y_i} \cdot f_{x_i} & \sum_{i=0}^9 f_{y_i}^2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} - \sum_{i=0}^9 f_{y_i} \cdot f_{t_i} \\ - \sum_{i=0}^9 f_{x_i} \cdot f_{t_i} \end{bmatrix} \quad (7)$$

Mint minden módszernek, ennek is van határai, ha a két kép között gyorsan nagy és kicsi változások vannak, akkor a nagy változás sebessége torzítani fogja a kis változások sebességét, így nagy változásoknál nem megfelelő ez a módszer.[11]

3.2.2. Mélység alapú légzés lekövető rendszer

A mélység alapú mérés során, hogy háromdimenziós információt nyerjünk ki egy képből vagy képsorozatból. Az új információ a képen látható objektumok távolságát adja meg nekünk. Mélység alapú légzés lekövető rendszerrel a légzés meghatározásánál a mélységi jel átlagértékére támaszkodunk. E jel segítségével tudjuk megbecsülni egy adott terület képsorozatok során bekövetkező mozgását. A mélység alapú légzés lekövető algoritmusok rögzített idő-komplexitással működnek, ami azt jelenti, hogy az idő, amely alatt az algoritmus elvégzi a feladatát, nem függ az adatmérettől. Ez lehetővé teszi a valós idejű feldolgozást, mivel az algoritmus mindig ugyanannyi idő alatt fut le. Ezt is egy előnyként élhetjük meg az RGB kamerákkal szemben. Az algoritmus működése során elsőnek a számunkra fontos területet határozzuk meg az RGB csatornák segítségével, majd ezen a területen a mélységi elemzés történik. Viola-Jones rögzített időkomplexitású algoritmus során történik a mélység elemzés, amely során nyers adatokat fogunk kapni a tüdő mozgásáról. A nyers zajos adatokat Butterworth sávszűrés alá vetjük, ami során már megkapjuk a tiszta légzési jelet.

Ha az algoritmus nem találja meg azt a területet, amit már az előző képkockán kijelöltünk, akkor a következő képkockákban tovább keresi, addig keres, amíg a területet nem észleli. A terület nélküli képkockákat nem vesszük figyelembe, az adat kinyerése, ugyanonnan fog folytatódni.

Miután az területet sikeresen észleltük, egy határoló dobozt rajzolunk köréje. Ennek a határoló doboznak a méretei és pozíciója alapján számítják ki azokat az területeteket, ahol a légzési jelet fogják rögzíteni. Ezáltal biztosítva van az észlelési algoritmus alkalmazkodása a felhasználó mozgásához. Azaz, ha változott a terület, a páciens elfordult, akkor a területe is elfordulásával szögével arányosan csökken. A területen belül mélység elemzés során azokat a pixeleket, amiknek az értékei meghaladják az 1,5 métert, vagy mélységi értékük nulla maszkoljuk. Ezután egy záró morfológiai műveletet is alkalmaznak a maszkon, hogy megszabaduljanak azoktól a nem maszkolt lyukaktól, amelyek néha a képen maradnak. Ez a művelet azzal jár, hogy a nem maszkolt zónákat kitágítják, bezárva minden belső lyukat, majd erodálják, hogy visszaállítsák a nem maszkolt objektumok eredeti kontúrját. Ennek eredményeként a kép teljes háttere maszkolva lesz, így csak a személy és kiválasztott terület marad a jelenetben, amin már a Viola-Jones algoritmust alkalmazhatjuk.

A Viola-Jones algoritmus alapján kapott jelet, a már említett Butterworth sávszűrő alá kell vetni, hogy a zajos adatokat kiszűrjük.

Fontos megemlíteni a pontosság érdekében a kamerát közel 1 méterre kell helyezni az adott páciensről, ugyanis a változások mértéke 2,5 mm és 5 mm között van.

Emellett, ha nincsen RGB-D kameránk, akkor simán tudjuk egy RGB kamerával és egy kinekt mélység mérővel helyettesíteni.[12]

3.3. Radar alapú légzés lekövető rendszerek

A radar alapú rendszereket elsősorban katasztrófavédelemben és biztonsági felügyeletben használják, míg a csecsemőmonitorozásban, alvásfigyelésben és az autópárhuzban a kamerás légzéskövető rendszerek élveznek előnyt. Ennek főbb oka az autópárhuzban, hogy a radaros légzéskövető rendszer jele interferálhat a többi más radaros szenzor rendszerekkel. A csecsemőmonitorozásnál, pedig előnyt jelent, ha a szülő vagy az ápoló nem csupán egy jelzést kap, hanem a kamerán keresztül is közvetlenül láthatja a gyermeket.

Mint a kameráknál itt is több fajta módszer van légzés lekövetésére. A szakdolgozatomban a számos módszer közül csak a folytonos hullámú doppler effektusra épülő (CW Doppler), az Széles sávú pulzusra épülő (UWB Pulse) és a Folytonos hullámú frekvencia modulálásra épülő (FMCW) radar alapú légzés lekövető módszerekről lesz szó.

3.3.1. CW Doppler effektusra épülő légzés lekövető rendszer

A CWD radar kétfajta rádióhullámot sugároz a mellkas felé. A rádióhullámok alap frekvenciái megegyeznek, de a két hullám között 90° eltolás van. Ezek a hullámok a test felületéről visszaverődnek, a visszavert hullámokat az antenna összegyűjti. A doppler effektus hatására a visszavert jel frekvenciája megváltozik. Ha a mellkas emelkedik, akkor a frekvencia vele arányosan nőni fog míg, ha a mellkas süllyed a frekvencia annak arányában csökken. A két jelet egymásból kivonjuk, akkor megkapjuk a nyers légzés és szívverés által okozott periodikus elmozdulásokat. A periodikus jelet komplex síkon ábrázolva egy hullámzó körívet kapunk.[13] Ha nem körív alakot kapunk, akkor páciensünk elmozdult mérés közben. Hogy ne kelljen mindig újra a tüdő mozgását

minden bemozdulás során, a monitorozást két oldalról mellkas felőli és hát felőli oldalról is mérjük a légzést. Így, ha a négy adatot egymásból kivonjuk és körívet alkotunk, kis elmozdulások nem fogják torzítani a jelünket.[14]

3.3.2. CW Modulált frekvenciára épülő légzés lekövető rendszer

Az FMCW radar működése szintén a CWD-hez nagyon hasonló, az alapjai megegyeznek. A különbség a sugárzásnál lép fel, ugyanis ennél az esetben a rádióhullámok sugárzása közben a frekvenciát egyenletesen folyamatosan növeljük. A frekvenciát nem növelhetjük bármeddig légzés monitorázásnál 2.4-5.8 GHz sávszélességben kell maradni. A visszavert rádióhullámokat szintén egy radar fogadja. A doppler effektus miatt bekövetkező frekvencia eltolódásból a sebességre lehet következtetni, Fourier transzformáció segítségével kapjuk meg a mellkastól lévő távolságot. A távolsági adatokból függvényt csinálva megkapjuk a tüdő mozgását. Mint az előző radar típusnál itt is felléphetnek a környezetből fakadó zavaró tényezők. Ilyen befolyásoló tényező a túl nagy távolság, vagy szintén a bemozdulás. A zajokat küszöbértékek segítségével szűrjük. Az időtartományban rekonstruált jelek egymást követő impulzusokat adnak, amelyek EKG-szerű viselkedést mutatnak, így az EKG-ra használt szűréseket is alkalmazhatók az adott jelünkre. A küszöbértéken alapuló szűrés csak a látványosan oda nem illő adatokat szűri ki, szükség van egy komolyabb szűrésre is, ha tiszta jelet szeretnénk kapni. Egy csúszó ablakos szűrést is el kell végeznünk, hogy megfelelő jelünk legyen.[15]

3.3.3. UWB Pulzusra épülő légzés lekövető rendszer

Az UWB radar folytonos rádióhullámok kibocsátása helyett rövid idejű különböző frekvenciájú rádióhullámokat küld ki. Ezeket a rövid idejű frekvencia hullámokat nevezzük pulzusoknak. A visszavert impulzus egy antenna összegyűjti. A beérkezett impulzusok összege adja meg a jelünket. A beérkezett jel teljesítménye az összegzés során a kibocsátott impulzusok számának négyzetével növekszik, míg az összeadott háttér zaj csak lineárisan halmozódik fel. Emiatt a nyers jelünkből is kivehető a tüdő mozgása. Ettől még szükséges jelet szűrni, amennyiben a jelet használni akarjuk. A beérkezett impulzusok közti eltelt idő és azoknak a frekvenciája határozza meg a tüdő mozgását.[16] Fontos megemlíteni, hogy a jel erőssége miatt akadályon keresztül is lehet érzékelni a légzést. Emiatt katasztrófa védelem során alkalmazzák törmelék alá temetett elő emberek megkeresésére is. A radar mozgását drón segítségével hatják végre.[17]

3.4. Tüdő térfogatának mérése külső környezet segítségével (Plethysmography)

A légzés lekövetés mint a cím is mutatja a tüdő térfogat változása épül. A tüdő térfogatát a mellkason kívül mérjük meg, a környező levegő nyomása segítségével. A mérés közben a páciens egy zárt térbe, kabinba helyezük el, ahol a páciens körüli nyomásváltozást rögzítjük. Mivel a kabin zárt, nem változtatja alakját, a kabinban a térfogat és a nyomás mindig egyszerre változik, de ellentétes irányba. A kabinban lévő nyomás és térfogat szorzata állandó. Belégzéskor a tüdő, és így a mellkas térfogata növekszik. A tüdő

több helyet foglal el a kamrában. Ennek eredményeként a kamrában lévő környező levegő térfogata csökken, ugyanannyival, amennyivel a mellkas térfogata növekszik. A környező levegő összenyomódik, és a kabin nyomása növekszik. Kilégzéskor a tüdő és a mellkas térfogata ismét csökken. A rendelkezésre álló tér a környező levegő számára növekszik. A levegő kitágul ebbe a többlettérbe, és térfogata növekszik ugyanannyival, amennyivel a mellkas térfogata csökken. A kabin nyomása csökken. A belégzés előtti környezeti levegő térfogatát a kabin térfogataként számítják ki, le vonva a teljes teszt térfogatát. Az egyetlen ismeretlen érték a belégzés utáni térfogat, amelyet most már ki lehet számítani. A tüdő térfogat változása megfelel a tüdő mozgásának.[18]

3.5. Deflektrometria

A deflektrometria a fény visszaverődését használja fel arra, hogy a tükröződő felületek alakváltozásait, hibáit, egyenletlenségeit határozza meg. A deflektrometria elve szerint a felületre vetített mintázat torzulása a felület egyenletlenségeit tükrözi, hiszen a fény másképp verődik vissza egy sima, egyenletes felületről, mint egy görbe vagy hibás területről. Ezt a módszert a felületek minőségének ellenőrzésére használják, még légzés monitorozásra nem használták. Légzés lekövetésére használhatjuk úgy, hogy az első képkocka mintáját referenciának vesszük és az attól való eltéréseket fogjuk vizsgálni. Ahhoz, hogy megtudjuk tenni mélyebben meg kell értenünk a deflektrometria működését

A deflektrometria első lépésnél a kiválasztott felületünkre egy fehér fekete csíkos mintázatot vetítünk. Ez a mintázat a képernyő pozíciók könnybe magadása érdekében történik. A mintázatot ugyanis fázis eltolts koszinusz egyenlettel le lehet írni. Ha a kamera és a vetítő egy helyen lenne, azaz transzformációs és rotációs mátrixai megegyeznének, akkor a kamera pixel értékeit a következőképpen tudnánk megadni.

$$g_k(x, y) = \mathbf{A} + \mathbf{B} \cdot \cos\left(\frac{2\pi x}{L} + \frac{2\pi k}{N}\right) \quad (8)$$

Az egyenletünkben a koszinusz függvény argumentumában található második tag a fáziseltolást reprezentálja.

Az egyenletekben található paraméterek:

- N az adott mintázat, csíkok számát jelöli. mértékegysége [-]
- k a csíkok futó indexe. mértékegysége [-]
- L a mintázat hullámhossza, amely meghatározza, hogy a koszinusz függvény hány pixel után ismétli önmagát. mértékegysége [mm]
- A átlagos fényerősség, a teljes sorozat alapfényességét adja. mértékegysége [-]
- B amplitúdó, amely meghatározza, hogy a koszinusz függvény által generált változások mennyire erőteljesek. Ez azt jelenti, hogy milyen mértékben tér el a pixel értéke az átlagos fényerősségtől. mértékegysége [-]
- x koordináta egy adott pixel vízszintes pozícióját jelöli a képernyőn. Ez határozza meg, hogy a koszinusz függvény milyen fázisban van az adott helyen. mértékegysége [mm]

- g pedig Kamera adott pixelértéke. mértékegysége [-]

Mivel a valóságban nem tudnak egy helyen lenni a két eszköz, hisz az azt jelentené, hogy egymásban lennének, az egyenletünket ki kell bővíteni a transzformációs mátrisszal is.

Az egyenletünk a következőképpen fog alakulni:

$$g_k^{kamera}(u, v) = \mathbf{C}(u, v) + \mathbf{D}(u, v) \cdot g_k(x, y) \quad (9)$$

Ahol a $\mathbf{C}$ mátrix a felület és a kamera közötti transzformáció mátrix, míg a $\mathbf{D}$ mátrix a vetítő és a felület közti transzformáció mátrix

Egy adott N darab képkockából álló képsorozat során „ x ” értéke könnyen megadható az előző egyenletek segítségével a következőképpen:

$$x(u, v) = \frac{L}{2\pi} \cdot \tan^{-1} \left(-\frac{a(u, v)}{b(u, v)} + m \cdot L \right) \quad (10)$$

Ahol az m az adott képkocka számát jelöli az a és b egyenletek pedig a következők:

$$a(u, v) = \sum_{k=0}^{N-1} g_k^{kamera}(u, v) \cdot \sin \psi_k \quad (11)$$

$$b(u, v) = \sum_{k=0}^{N-1} g_k^{kamera}(u, v) \cdot \cos \psi_k \quad (12)$$

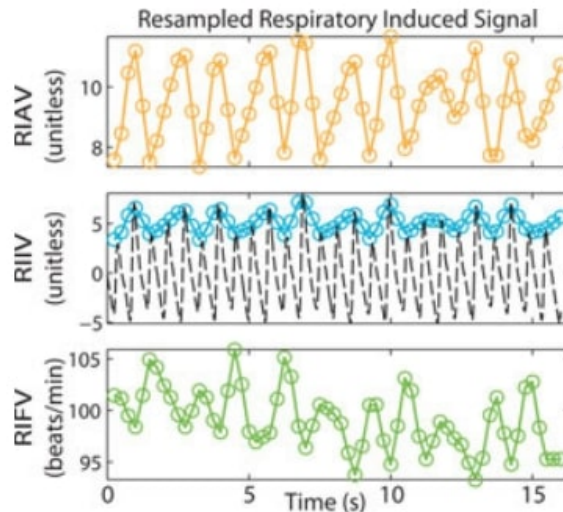
A ψ a fáziseltolást jelöli és az a , b összegeknél a kamera pixel értékek x tagját adjuk össze. A y értéke is az előző lépéseket követve kiszámítható. A képkockák x és y értékeit fogjuk egymáshoz képest összehasonlítani.

3.6. A hemoglobin oxigéntelítettsége alapján történő légzésmozgás meghatározása

Ez a módszer nem képes valós időben követni a légzést, ezért nem megfelelő helyettesítője a CyberKnife rendszernek. Ennek ellenére bemutatásra kerül, mivel a szakdolgozatomban célom, hogy megvalósítsam az intenzitás és deflektometria alapú légzéskövetési rendszereket. A két módszer ellenőrzéséhez a pulzoximéter alapú légzéskövetési módszert fogjuk alkalmazni.

A pulzoximéter működése azon a tényen alapul, hogy az oxigénnel telített és az oxigén nélküli hemoglobin eltérő módon nyeli el a különböző hullámhosszú fényeket. A gyakorlatban, amikor a pulzoximétert az ujjra helyezik és különböző hullámhosszúságú fényt bocsát át az ujjon. Amikor friss vér áramlik az ujjba, a fény elnyelődése megnő. Az ujjon áthaladó fényeket a másik oldalon egy érzékelő fogadja. Így nyerjük ki a PPG jelet, amelyből kiszámíthatjuk a légzésszámot (respiratory rate, RR).

A légzésszám háromféleképpen modulálja és befolyásolja a PPG jelünket. A szívverés szinkronban van a légzési ciklussal: belégzés közben nő, míg kilégzéskor csökken, ami a PPG hullámformájában légzés által kiváltott frekvenciaváltozást eredményez. Ezen kívül a tüdő mozgása intenzitásváltozást is előidéz. A mellkason belüli nyomásváltozás felgyorsítja a vérkeringést, míg a szívverés teljesítményének csökkenése a PPG jel amplitúdójának változásához vezet. Ezért a légzés hatással van a PPG jel amplitúdójára, frekvenciájára és intenzitására.



4. ábra. A légzés által befolyásolt PPG jel [19]

A képen a PPG jelet láthatjuk, amelyen a légzés által kiváltott különböző változásokat pontsorozatok formájában jelölték meg. A RIAV a frekvenciaváltozások pontjait reprezentálja, míg a RIIV az intenzitásváltozások pontjait mutatja be. A RIFV pedig a lokális amplitúdó pontokat jelöli.

A három pontsorozatot Fourier-analízis segítségével bontom le komponensekre, majd ezeket összeadom, így meghatározom a légzésszámot az időtartományban.[19][20]

4. Rendszer Terv

Az előbb említett alternatív légzés lekövető rendszerek közül, a szakdolgozatom során hármat szeretnék megvalósítani. Az intenzitás alapú légzés lekövető módszert a deflektrometriás légzés lekövető módszert és a pulzoximéteres véroxigén szinten alapuló légzésszámot meghatározó módszert. Az utóbbi módszert kizárólag csak összehasonlítás céljából fogjuk alkalmazni, és referenciaként fog szolgálni. A pulzoximéteres mérés lesz a legbiztosabb mérés, hisz nagyon kis mértékben befolyásolja a környezete, és egyszerű felépítése miatt, rendszer hiba ritkán lép fel.

Erre a módszerre azért van szükségünk, mert ha csak az intenzitásalapú és a deflektrometriás adatokat hasonlítanánk össze, nem tudnánk felismerni az esetleges hibákat, hiszen nem ismerjük a két rendszer megbízhatóságát. Így akár teljesen téves következtetésekre is juthatnánk. A pulzoximéter biztosítja, hogy az eredmények valósághűek legyenek, és segít felderíteni az esetleges eltéréseket a másik két módszer között.

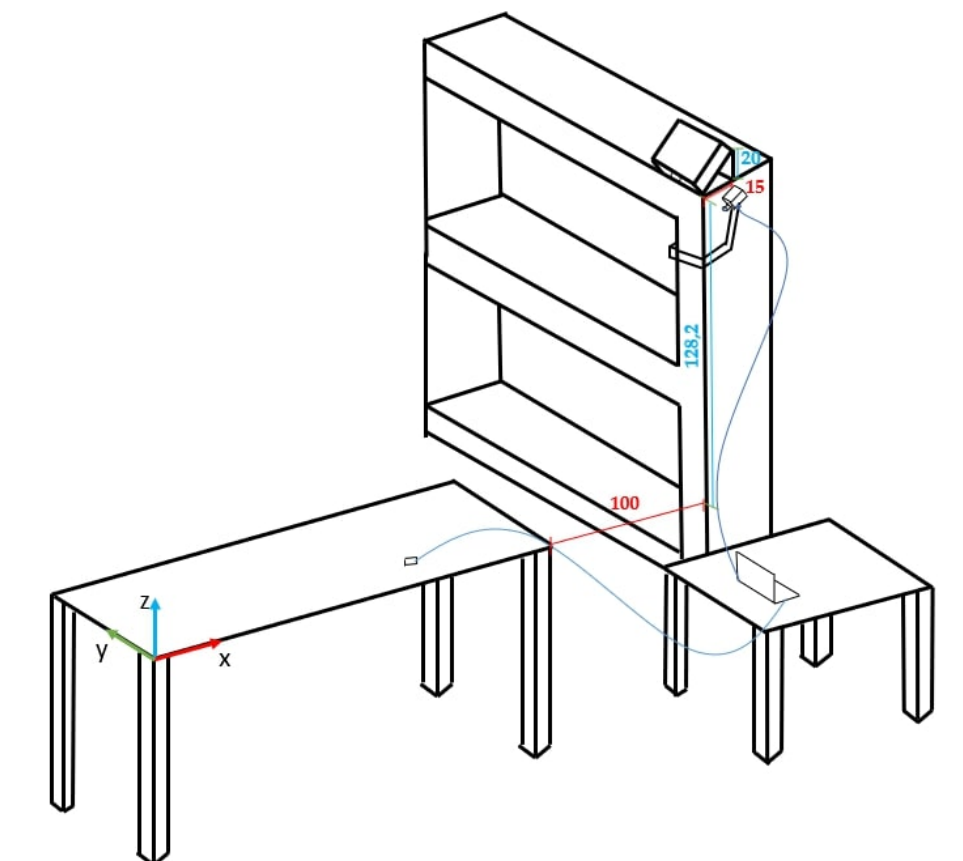
4.1. Első Rendszer terv

Az eredeti elképzelésem az volt, hogy a három módszert közel egyidőben hajtom végre, hiszen így a környezeti paraméterek és a légzési mozgások mind a deflektrometriás, mind az intenzitásalapú módszernél megegyeznek. Ezáltal elkerülhető az az érv, hogy az új légzési ciklus során a mozgás másképp zajlott, például mélyebb levegővétel történt, vagy eltérő mozdulatok következtek be.

A három módszer, viszont egy időben nem lehet elvégezni, mert a két módszer más kamera távolságot igényel a páciens mellkasától. Ezzel még nem lenne gond, viszont az intenzitás alapú módszernél olyan közel kell tenni a kamerát, hogy az már a deflektrometria mérésnél bezavarna.

Az előző probléma figyelembevételével két külön mérési összeállítást kellett tervezni. Az intenzitás alapú mérésnél a kamerát 80-100 mm távolságra kell elhelyezni, míg a deflektometriánál olyan távolságra kell helyezni a kamerát, hogy teljes mértékben befogadja a mellkasról visszavert mintázatot. Ez azt jelenti, hogy a kamera látószögének meg kell felelnie a mellkas szélességének. Emellett, mivel a betegünk teljesen vízszintesen fog feküdni, a vetítőnek és az RGB kamerának olyan szögben kell állniuk, hogy a mellkas teljes mértékben látható legyen. Ezenkívül a pulzoximéterről sem szabad elfeledkeznünk, amit a mutatóujjra fogunk felhelyezni. A pulzoximétert és a kamerát a laptop-hoz fogjuk csatlakoztatni.

Az igényeket figyelembe véve, és a D419 szoba adottságait kihasználva a következő elrendezést terveztem meg:



5. ábra. Sematikus rendszer terv

A mérés során a következő eszközöket alkalmaztuk:

1. táblázat. Mérés során használt eszközök

Eszköz neve	Gyártó/Típus
Pulzoximéter	Contec CMS60C
Ipari RGB camera	Basler Ace Classic ACA3800-14uc
Objektív	Basler Lens C125-1218-5M-P
Projektor	NEC VT560

A sematikus ábrán láthatóak az alap távolságok meghatározása az adott térbeli irányba centiméterben megadva. Az első mérés során hamar kiderült, hogy a tárgy látószögéhez ez a rendszer felépítés nem felelt meg az elvártaknak. A páciensnél a teljes felső testek akarjuk venni, így a tárgy távolságon változtatnunk kell. Az első mérés során a kamera és a vetítő az asztalhoz képest 52 fokot zár be és 192,66 [cm]-re van elhelyezve a páciens mellkasától.

4.1.1. Tárgytávolság Optimalizálása

Az optimalizálás célja annak a távolságnak a meghatározása, ahol a tárgy látószöge pontosan megegyezik az objektív látószögével. Ha ez a feltétel teljesül, akkor a detektort kizárólag a mellkasról visszaverődő fény éri el.

A látómezőt a következőképpen kaphatjuk meg:

$$D'_\phi = N \cdot D_\phi \quad (13)$$

Ahol a D'_ϕ a látómezőt jelzi [mm], a N a nagyítást [-] és a D_ϕ az objektív átmérőjét [mm]-ben.

Az egyenletünket úgy kell alakítanunk, hogy minden adat kiszámítható vagy katalógusban megadott legyen és csak a tárgytávolság maradjon ismeretlen. Ezenkívül az egész egyenletünket az objektív látószögére kell rendeznünk. Ezt figyelembe véve következőképpen alakíthatjuk az egyenletünket.

$$D'_\phi = N \cdot 2 \cdot s \cdot \tan\left(\frac{\Phi}{2}\right) \quad (14)$$

Rendezzük át az egyenletünket az objektív látószögére.

$$\Phi = \arctan\left(\frac{D'_\phi}{2 \cdot N \cdot s}\right) \cdot 2 \quad (15)$$

A nagyítás ki lehet fejezni a képtávolság és a tárgytávolság hányadosaként. A látómezőt pedig az adott irányba lévő pixelek száma és a pixelméret szorzatával adhatjuk meg.

$$\Phi = \arctan\left(\frac{PixelSize \cdot ResolutSize}{2 \cdot \frac{s'}{s} \cdot s}\right) \cdot 2 \quad (16)$$

A képtávolságot a s' jelzi [mm]. A képtávolság az objektív és a detektor közti távolságot jelenti. A tárgytávolság kiesik az egyenletünkből, de mivel az objektívünknek fix fókusztávolsága van visszatudjuk hozni az alábbi változtatásokkal:

$$\Phi = \arctan\left(\frac{PixelSize \cdot ResolutSize}{2 \cdot \frac{1}{\frac{1}{f} + \frac{1}{s}}}\right) \cdot 2 \quad (17)$$

Az egyenletet egyszerűsítve az alábbi alakot kapjuk meg.

$$\Phi = \arctan\left(\frac{PixelSize \cdot ResolutSize \cdot \left(\frac{1}{f} + \frac{1}{s}\right)}{2}\right) \cdot 2 \quad (18)$$

A Tárgy látószögét a Pitagorasz tétel segítségével tudjuk meghatározni. A tárgy mérete nálunk mellkas szélességét jelenti nálam ez 30 [cm]

$$\tan\left(\frac{T/2}{s}\right) = \frac{\varphi}{2} \quad (19)$$

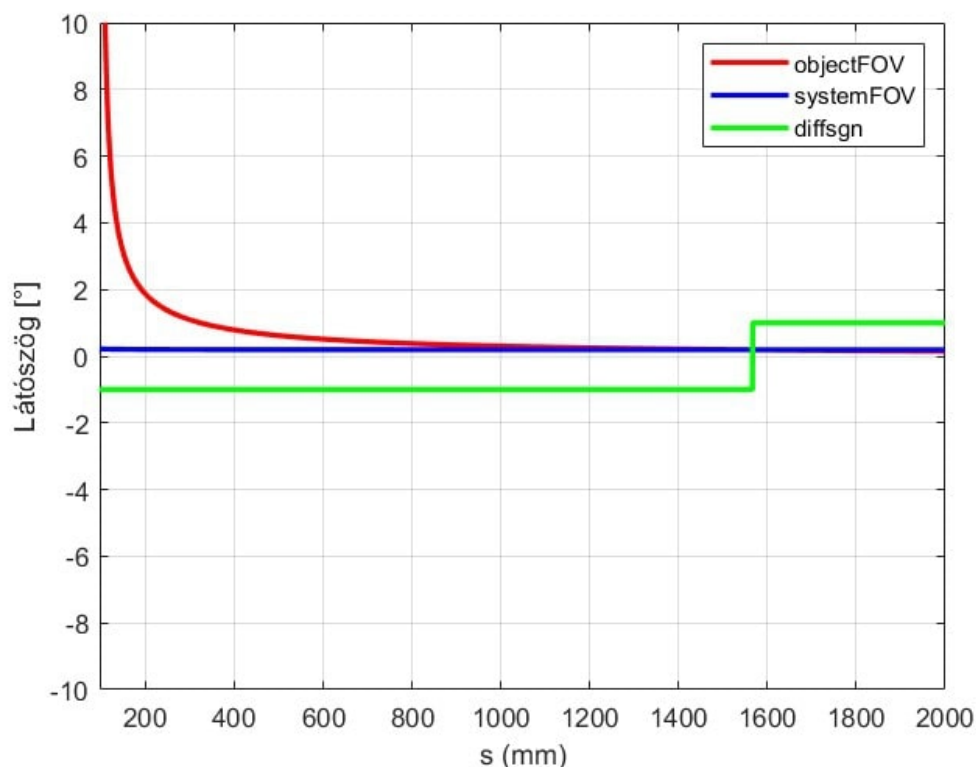
Rendezzük át az egyenletet, fejezzük a látószöget.

$$\varphi = \tan\left(\frac{T/2}{s}\right) \cdot 2 \quad (20)$$

A tárgy és objektív látószöget a tárgytávolság függvényében ábrázolni fogjuk és keressük azt a pontot, ahol a két függvény metszi egymást. A tárgytávolság kezdeti pontját a 10 cm-től kezdjük és 200 cm fogjuk vizsgálni. Az optimális pont megtalálásához szigmund függvényt alkalmaztunk. A szigmund fv. Akkor lesz 1 ha objektív látószöge kisebb, mint a tárgy látószöge, és akkor lesz mínusz egy, ha ennek ellentétje következik be. A szigmund görbe nulla értéket vesz fel, ha a kettő függvény értéke megegyezik.

Fontos megemlíteni, hogy az optimális tárgytávolságot két esetben is kiszámítottuk. Az egyik esetben csak a mellkast szeretnénk látni, ilyenkor az objektív látószög Horizontális látómezőjével számolunk, és a tárgytávolság 30 cm-re adódik. Ha viszont a mellkas mellett a hasat is be szeretnénk venni a mérésbe, akkor már a Verticális látómezőt vesszük figyelembe, és ebben az esetben a tárgytávolság 50 cm lesz.

A számításhoz szükséges kamera adatokat a következő dokumentumból ⁽¹⁾ szereztük, míg a lencse adatait a következő leírásból ⁽²⁾ nyertük. Az objektívünk fókusztávolsága 12 miniméter volt.



6. ábra. Optimum keresés deflektrometriai tárgy távolságra

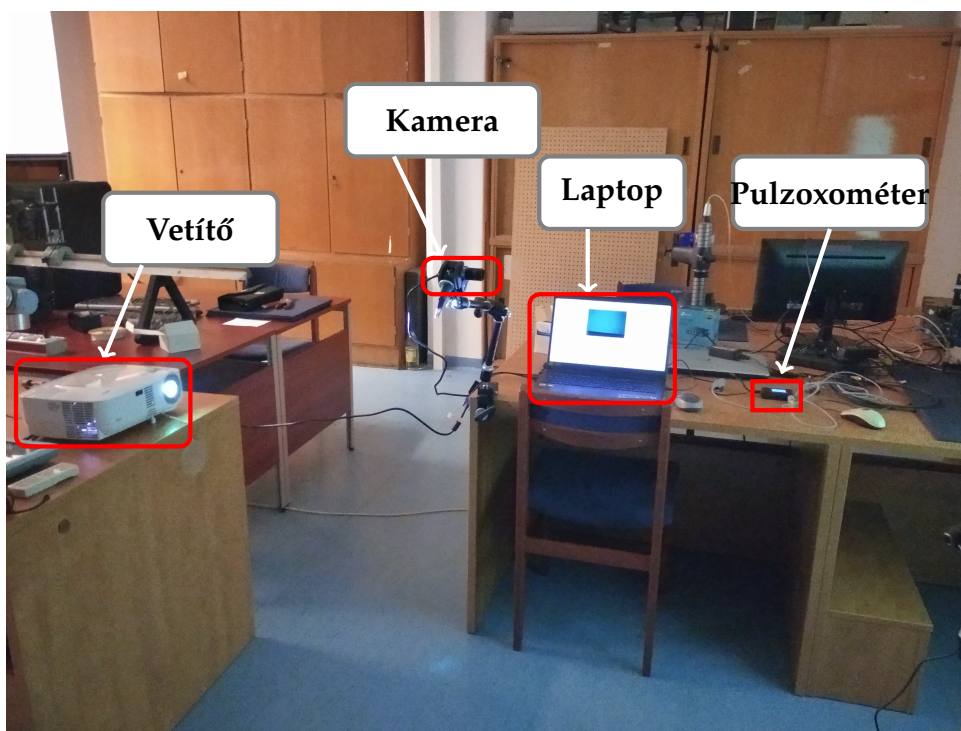
Mint ahogy az ábrán is látható az optimális pont, ha csak a mellkast szeretnénk mérni 156 centiméter távolságra kell helyeznünk a kamerát páciens mellkasától. Hassal együtt, viszont 171 centiméter kell helyezni a kamerát.

Az első mérés során láthatóvá vált, hogy a látószög nem felel meg ennek a felépítésnek, a monitort és a kamerát is közelebb kell vinnünk a pácienshez. Mivel az első mérésnél nem volt, állványunk és egyéb módszerünk, az alrendszerek közelebb hozásához, mellesleg a fényerősség sem volt a megfelelő, ezért szükségünk volt egy újabb mérésre. Az első kísérlet lehetővé tette, a kamera bekalibrálását, képfeldolgozási programok megírását és egy új megfelelőbb rendszer terv létrehozását is.

4.2. Második rendszer terv

Az előző próbálkozásból tanulva itt már közelebb helyeztük el a kamerát. Az egyszerűbb felépítés és a D507 adottságainak kihasználásával sikeresen elvégeztük az intenzitás- és deflektrometriai méréseket. Ennek fő oka, hogy a D507 teremben a fényerőt a függönyök és a vetítő segítségével megfelelő szinten tudtuk szabályozni, és elegendő hely állt rendelkezésünkre az eszközök összeépítéséhez. A rendszer kialakítása során annyi egyszerűsítést alkalmaztunk, hogy minden mérést állva végeztünk, anélkül hogy a megfelelő rögzítők és állványok használatára szükség lett volna. Habár ez jelentősen eltér a tüdőbeteg páciensek kezelésének elvárt módjától, a rendszer felépítése során előnyt jelentett, hogy megfelelő képsorozatot kapjunk a képfeldolgozáshoz, így a megfelelő állványok hiányában ezt az egyszerűsítést muszáj volt bevezetnünk.

A rendszerünk a következőképp épült fel:



7. ábra. 2 méréshez szükséges rendszer felépítése

4.2.1. Mérés menete

Ahogy a képen is látható, az első mérés során felhasznált eszközök változatlanok maradtak a vetítőt leszámítva. Az eszközök elhelyezésénél ügyeltünk arra, hogy a szükséges

távolságokat betartsuk, hogy a kamerából és a pulzoximéterből származó adatok USB-portokon keresztül akadálymentesen eljussanak a laptophoz. Emellett figyelembe vettük azt is, hogy a páciens optimális távolságban legyen a vetítőtől, ugyanakkor a pulzoximéter elérhetőségi tartományán belül maradjon. E szempontok alapján választottuk az 7 ábrán bemutatott elhelyezést.

A mérés során két különböző távolságot alkalmaztunk. A kamerát az optimálisnak mért 171 centiméter helyett 181 centiméterre helyeztük az alanytól, mivel a rövidebb USB-kábelek ezt megkövetelték, de ennek ellenére a mellkas mozgása továbbra is jól megfigyelhető volt. Az intenzitás mérésére szolgáló távolságot 91 centiméterben határoztuk meg. Ennek meghatározásakor a fehér pólóra nyomtatott programkód segítségével készült digitális kamera korrelációs mintát használtuk. Mivel a minta a bal mellkason helyezkedett el, a fókusz a bal mellkas mozgására irányítottuk.

A deflektometriai mérés során a vetítő segítségével egy fekete-fehér csíkos mintát vetítettünk az alanyra. A képen látható csíkok távolsága 2 milliméter volt, míg az alanyra vetítve a csíkok szélessége 8 milliméterre nőtt. A mérés ideje alatt az alany a fal mellett állt, és mély légzéseket végzett. Ahogy a légzés során a mellkas kitágult, a kezdetben egyenes csíkok egyre inkább görbülni kezdtek. A csíkok görbületének változása alapján terveztük meghatározni a mellkas mozgásának mértékét.

A méréssel párhuzamosan a kísérleti alany ujjára egy pulzoximétert helyeztünk, amely a véroxigénszintet és a pulzust mérte. A mérések alatt másodpercenként készítettünk egy-egy képet, 3500 $[\mu s]$ expozíciós idővel, és az így létrejött képeket egy perc alatt mentettük a megfelelő fájlba. Az adatbiztonság érdekében a mérést kétszer megismételtük, hogy ha az egyik mérés adatai nem bizonyulnának elégségesnek a feldolgozáshoz, ne legyen szükség az egész kísérlet megismétlésére.

Az intenzitásmérés során a vetítőt csupán az alapvető fényesség biztosítására használtuk, mivel a méréshez szükséges mintát már előzetesen a pólóra nyomtattuk. Az alanyt arra kértük, hogy feszítse minél jobban a pólót a testére, elkerülve ezzel a gyűrődések okozta potenciális hibás adatokat. Ebben a mérésben is, akár csak a deflektometriai vizsgálatnál, az alany mély légzést végzett, miközben a mellkasán található, a környezeténél eltérő intenzitású pontok mozgását rögzítettük. E pontok mozgása alapján terveztük meghatározni a mellkas tényleges mozgását.

A méréssel párhuzamosan itt is használtunk pulzoximétert, amelyet az alany ujjára helyeztünk, és az előző méréshez hasonló eljárást követtünk. A megbízható adatgyűjtés érdekében ezt a mérést is kétszer megismételtük. Az expozíciós idő és a képkészítések közötti időköz változatlan maradt.

A mérés során gyűjtött adatokat a 8 ábrák szemléltetik.



8. ábra. A három mérés során szerzett adatok

4.3. Kamera kalibrálás

Mielőtt elkezdhetnénk a képek feldolgozását, elengedhetetlen a kamera kalibrálása. Ennek során meghatározzuk a kamera belső és külső paramétereit, hogy pontosíthassuk a képek perspektíváját és korrigálhassuk az objektív által okozott torzulásokat. A kamera ugyanis a térbeli világot kétdimenziós síkra vetíti, és kalibrálás nélkül a valóság ábrázolása nem lesz megbízható. Ha a leképezés pontatlan, az egyenesek és pontok helyes követése nem valósítható meg, ami komoly akadályt jelentene az elemzések és mérések során. Hogy megértsük torzulás hogyan keletkezik egy rövid ismertetés szükséges a kép leképezéséhez.

A kép leképezés legegyszerűbb modellje a pinhole azaz tűlyuk modell. A tűlyuk modellben egy 3D koordináta rendszert definiálunk, amelyet az i, j, k egységvektorok alkotnak. Az objektumpont P koordinátái (X, Y, Z) a világban. A kamera nyílása az O origón található, és a képsík párhuzamos az i - j síkkal, és a k -tengely mentén f távolságra helyezkedik el. A képen van egy középpont C' , és P pont vetülete a képen P' néven szerepel, melynek 2D koordinátái. Ahhoz, hogy a világban található objektum (P) és a képen található objektum (P') pontokat összekapcsoljuk, egy vonalat húzunk P -ből az O nyíláson át, a P' pontba. A POP' és OCP' háromszögek hasonlósága alapján a következő kapcsolatot kapjuk:

$$x = f \left(\frac{X}{Z} \right) \quad (21)$$

$$y = f \left(\frac{Y}{Z} \right) \quad (22)$$

A tűlyuk modell egy ideális kép leképezés mutat be, viszont a valóságban ilyen kis mennyiségű fény nem lenne elegendő az exponáláshoz, ezért is van a szemünkben és a kamerákban is lencse.[21]

A lencse modell, amit a mi kameránk is használ több pontból is érkezik fény a kamerára, viszont a lencse miatt torzulás is keletkezik kép alkotás közben.

$$x = f \left(\frac{X}{Z} \right) + d_x \quad (23)$$

$$y = f \left(\frac{Y}{Z} \right) + d_y \quad (24)$$

Most hogy megismertük az ideális alapvető képalkotási modelleket, figyelembe kell vennünk a kamerának sajátos jellemzőit, amelyek befolyásolják, hogyan képezzük le a képet.

A kamera belső, vagyis intrinsic paraméterei írják le a kamera sajátos tulajdonságait, például a fókusztávolságot, az optikai középpontot és a lencsetorzítást. A fókusztávolságot a f_x és f_y értékek adják meg, melyek a kamera pozícióját fejezik ki pixelben. Azért van külön f_x és f_y , mert az olcsóbb kamerák pixelmérete eltérő lehet az X és Y irányban, így nem mindig négyzetesek, hanem téglalap alakúak. Az optikai középpont c_x és c_y jelölik azt a pontot, amely a kamera képalkotó chipjén az optikai tengely mentén

helyezkedik el, általában pixelben van megadva. Ez a pont gyakran nem esik egybe a középponttal, mivel a gyártás során a chip kis mértékben elcsúszhat. A lencse torzítás két fő összetevőből áll: a radiális torzításból, amelyet k_1, k_2, k_3 értékek határoznak meg és a tangenciális torzításból, amelyet p_0 és p_1 jellemeznek, és amely abból adódik, hogy a lencse nem mindig párhuzamos a képsíkkal [21]

Ezek alapján az intrinsic mátrix a következőképpen néz ki:

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} f_x & 0 & c_x \\ 0 & f_y & c_y \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad (25)$$

A kamera extrinsic, külső paraméterei határozzák meg a kamera pozícióját és orientációját a térben, azaz azt, hogy hol helyezkedik el a világ koordináta rendszerében, és milyen irányba néz. Az extrinsic paraméterek két fő összetevője a rotáció és a transláció, amelyek a kamera helyzetét és tájolását írják le.

A rotációs mátrix a kamera koordináta-rendszerének orientációját adja meg a világ koordináta-rendszeréhez viszonyítva. Három dimenzió mentén (x, y , és z tengelyek körül) leírja a kamera elfordulását. A rotáció révén meghatározható, hogy a kamera milyen szögben van elforgatva a világban, így a kamera látómezeje hogyan van elhelyezve.

Transzláció vektor a relatív pozíciót jelöli, amely a kamera helyét mutatja a világ koordináta-rendszerében. Ez a vektor megadja, hogy a kamera milyen távolságra és irányba van az origótól, vagyis a világ egy kiválasztott referencia pontjától.

$$\mathbf{T}_c = \begin{bmatrix} \mathbf{R} & \mathbf{t} \\ \mathbf{0} & 1 \end{bmatrix} \quad (26)$$

Az alábbi mátrixokkal már megtudjuk adni a leképezés egyenletét:

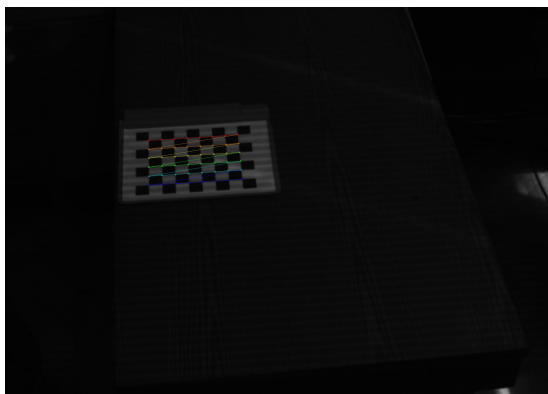
$$\mathbf{s} = \mathbf{C} \cdot \mathbf{T}_c \cdot \mathbf{P}_w \quad (27)$$

Ahol az $\mathbf{P}_w$ térbeli pont koordinátái, míg az $\mathbf{s}$ a mér képsíkra leképzett koordináták

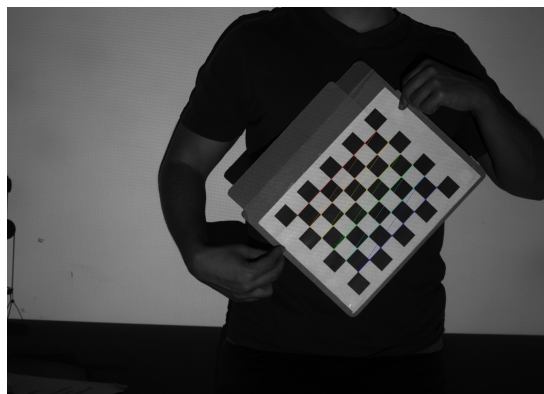
A torzítások megszüntetésére elsők a kamera paramétereit kell meghatároznunk. Ezen paraméterek meghatározásához néhány jól meghatározott mintázatu tesztképet kell készítenünk, a mi esetünkben a jól bevált sakktáblát használtuk. A mintán megkeresük azokat a konkrét pontokat, amelyeknek már ismerjük a relatív helyzetét sakktáblánál a sakktábla négyzeteinek sarkait. Ezeknek a pontoknak ismerjük a koordinátáit a valós térben, és ismerjük a kép koordinátáit is, így ki tudjuk számolni a torzítási együtthatókat. A jó eredmény érdekében legalább 10 tesztmintára van szükségünk. Fontos hogy a sakktáblát térben csak két irányba változtathatjuk egy koordináta mindig fixnek kell lennie.

A sakktábla pontjainak keresését és a torzítás megszüntetését Python programkód segítségével és OpenCV library segítségével oldottam meg. Első lépésként minden képet egyesével olvastam be és sarok keresés során megállapítottam, hogy megfelelő-e a kép további feldolgozásra. Miután szétválasztottuk a jó és rossz képeket, a jó képeket külön mappába helyeztük majd fájlban lévő képeket beolvastuk és egy listába tettük a listából

mindig kivettük a legfelső képet majd fekete fehér képpé alakítottuk. A konvertálás után a sarkokat megkerestük majd a sarok pontokra kiemeltük és összekötöttük.



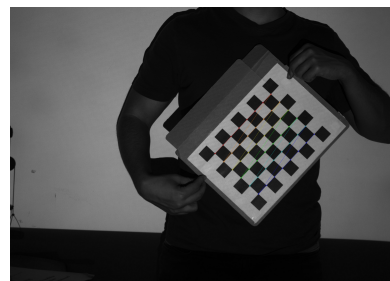
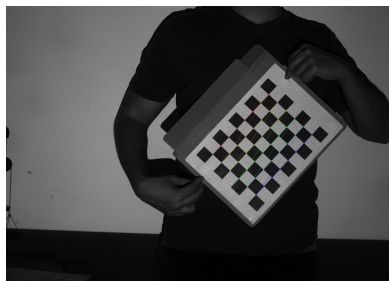
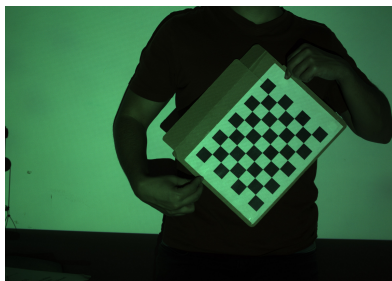
9. ábra. 1 mérés kalibrálása



10. ábra. 2 mérés kalibrálása

11. ábra. Mérések kalibrálása

Miután megtaláltuk a pontokat megkerestük `cv.calibrateCamera` kiszámoltuk a kamera paramétereit. Az algoritmus először egy kezdeti becslést készít a belső paraméterekre, majd ezeket iteratív módon finomítja a beadott kép pontok segítségével. A külső paramétereket a térbeli pontok és képbeli pontok alapján minden képhez kiszámítja a forgatási és translációs vektorokat. A torzítási együtthatókat a mért és számított képpontok közötti különbségek minimalizálásával iteratív módon határozzuk meg. Az, így meghatározott paraméterek segítségével a `cv.undistort` függvény segítségével a valósághoz hű képet kapunk.



12. ábra. Kalibrálás folyamata

A kamera kalibráláshoz szükséges programkód a mellékletben található. (M.1.1M.1.2)

5. A kiválasztott módszerek megvalósítása

5.1. Intenzitás alapú légzés lekövetés megvalósítása

Ahhoz hogy a felületi alakváltozást azaz a mellkas mozgását le tudjuk követni szükségünk van egy sajátos mintázatra, ami a háttértől különböző intenzitású alakokat tartalmaz. A számosféle alakzat közül a legegyszerűbb mellett döntöttem a pont mintázatra. A pont mintázat megfelelő az intenzitás változása mérésére és legkönnyebb alakzat, amit le tudunk programozni, ezért választottuk őt.

Ahhoz hogy a mi pont mintázatunk megfeleljen a képfeldolgozás során, be kell tartanunk pár követelményt vele szemben. Az első követelmény a véletlenszerűség, nem mindegy hogyan és mennyi pontot helyezek el a képen, hisz a egy pont teljes környezetének el kell térnie a pont intenzitásától, vagy legalábbis annyira, hogy a pont észrevehetőségét ne gátolja. Két ugyanolyan intenzitású pont lehet egymás mellett, de egy pontot nem vehet körbe ugyanolyan intenzitású pontok. Emellett a pontok egymástól nem lehetnek ugyanolyan távolságra, nem szabad hogy egymás között rendszer egyen, mert az nehezítené a pontok megtalálását. Tegyük fel hogy két pont ugyanannyi távolságra van egymástól, mint az előző időpontban lévő elmozdulásuk, pont keresés során elmozdulást nullának vennénk, hisz nem tudjuk megmondani, hogy melyik pontról beszélünk, mert minden pont környezete megegyezik.

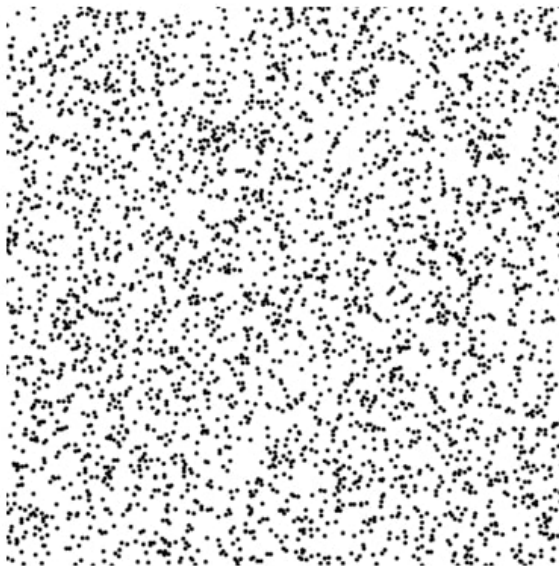
Emellett pontok mérete arányosnak kell lennie egymásával, nem lehet az egyik pont kétszer akkor átmérőjű, mint a társa, mert akkor a pontok elmozdulása utáni pont keresésénél az átlagtól eltérő átmérőjű pontokat nem fogjuk megtalálni, vagy ha meg is találjuk az elmozdulása a többi ponthoz képest torzulhat, így ha pontok és az elmozdulás közt korrelációt szeretnénk föl állítani, a korreláció romlani fog. A pont mérete sem lehet túl kicsi legalább 3-5 pixel vastagságúnak kell lennie. Ha túl kicsik akkor, pont keresésnél hibába tudunk ütközni.

A pontok sűrűségére is oda kell figyelnünk, nem mindegy hogy mennyi pontot helyezek el egy adott tartományon belül. Ha túl sűrű a mintázatom a pont helyzetét elmozdulás után nehezen fogjuk megtalálni, mivel az összes pont intenzitásában megegyezik. Így az elmozdulás során lehet hogy nem ugyanazt a pontot találtuk meg hanem egy szomszédos pontot, vagyis két pontnak a helyzete elmozdulás után megegyezik tévesen. Ha kevés pontot helyezek el akkor habár a pontok mozgását helyesen le tudom követni kevés információm lesz a mellkas mozgásáról, így nem tudom kimondani pontosan hogyan is mozgott a mellkas.

Ezeket mind figyelembe véve a következő programkódot írtuk a megfelelő mintázat megalkotásár, amit a M.2.1 lehet látni.

A programkód első felében az alap paraméterek adjuk meg, mekkora képet milyen sűrűségű és mekkora sugarú pontokat szeretnénk majd a képre helyezni. Mivel én a mérés során csak a bal mellkast szeretném lefedni, hogy elég közel tudjak menni a kamerához, hogy tisztán látszódjanak a pontok mozgása, ezt a paramétert ennek figyelembe vételével állítottuk be.

Az alap paraméterek után készítünk egy fehér hátteret, majd kép és a pont paraméterei segítségével meghatározzuk mennyi pontra van szükségünk, hogy az adott kitöltöttséget elérjük. Mi a fehér háttér 15% szeretnénk lefedni. Ezután a pontoknak kiválasztjuk x és y koordinátáját majd, ezek segítségével maszkolást hajtunk végre. Azaz az két adatot egy kétdimenziós bináris mátrixba helyezzük. A maszkot ráhelyezzük a fehér háttérre és ha az adott képen a koordináták megegyeznek akkor az alap kép hátterére egy fekete pont fog kerülni. Ha nem egyezik meg akkor a maszk nem csinál semmit False értékkel fog vissza érkezni.



13. ábra. Intenzitásra megalkotott minta

A minta megléte után már csak azt kellett kitalálnunk, hogy hogyan juttatjuk fel ezt a mintát az alanyra. Végül arra jutottam hogy a mintát egy fehér pólóra rányomtatom és a mérés során ezt fogjuk használni. A mérés során oda kellett figyelniünk, hogy ne gyűrődjön meg a póló, így hibát vezetve be a mérésünkbe. Sajnálatos módon az én méretemben nem tudtam a pólóra rá nyomtatni a mintát, így eggyel nagyobb méretben kellett kinyomtatnom. Viszont mivel nagyobb méretű volt a póló, a póló nem teljesen feszült rám így a mérés során be kellett tűrnöm a pólót, ami szintén a póló gyűrődéséhez vezetett. A mérés során megpróbáltam odafigyelni, hogy a lehető a minta oldalán egyáltalán ne legyen gyűrődés.



14. ábra. A mérésre készült póló

A második rendszerterv alapján elvégeztük az intenzitásméréseket. A mérés során készült képsorozatokot átvizsgáltam, és kiszűrtem azokat a felvételeket, amelyek nem voltak alkalmasak a feldolgozásra. Ezek a képek jellemzően a mérés elején és végén készültek, ugyanis a felvétel indítása után 4-5 másodpercbe telt, míg elértem a megfelelő pozíciót. Mivel ezek a képek nem járultak hozzá a méréshez, töröltem őket. Emellett eltávolítottam azokat a képeket is, amelyek elmosódottak voltak, vagy ahol egyensúlyvesztés történt. Ennek oka, hogy a végtagjaim különböző hosszúsága miatt a második mérés során akaratlanul áthelyeztem a testsúlyomat a másik lábamra, ami nem kívánt mozgást eredményezett a felvételen.

A képfeldolgozás és kiértékelés során ennek ellenére is fenntartjuk a folytonosságot, hiszen minden mérés egy perces felvételből áll, ami bőven elegendő számos légzési ciklus rögzítésére. Ha a képsorozatból kivágok néhány nem használható képet, a maradék részt külön elemzem. Így az adatvesztés ellenére nem jelentkeznek váratlan eltérések a karakterisztikában.

Ezen lépések után, a TIFF formátumú képeket PNG formátumba konvertáltam. A TIFF fájlok feldolgozása ugyanis túl hosszú időt vett igénybe, és a képfeldolgozás során az eredmények mentéséhez sem maradt elegendő tárhely.

Ezen lépések elvégzése után kezdhettük meg csak a képek feldolgozását.

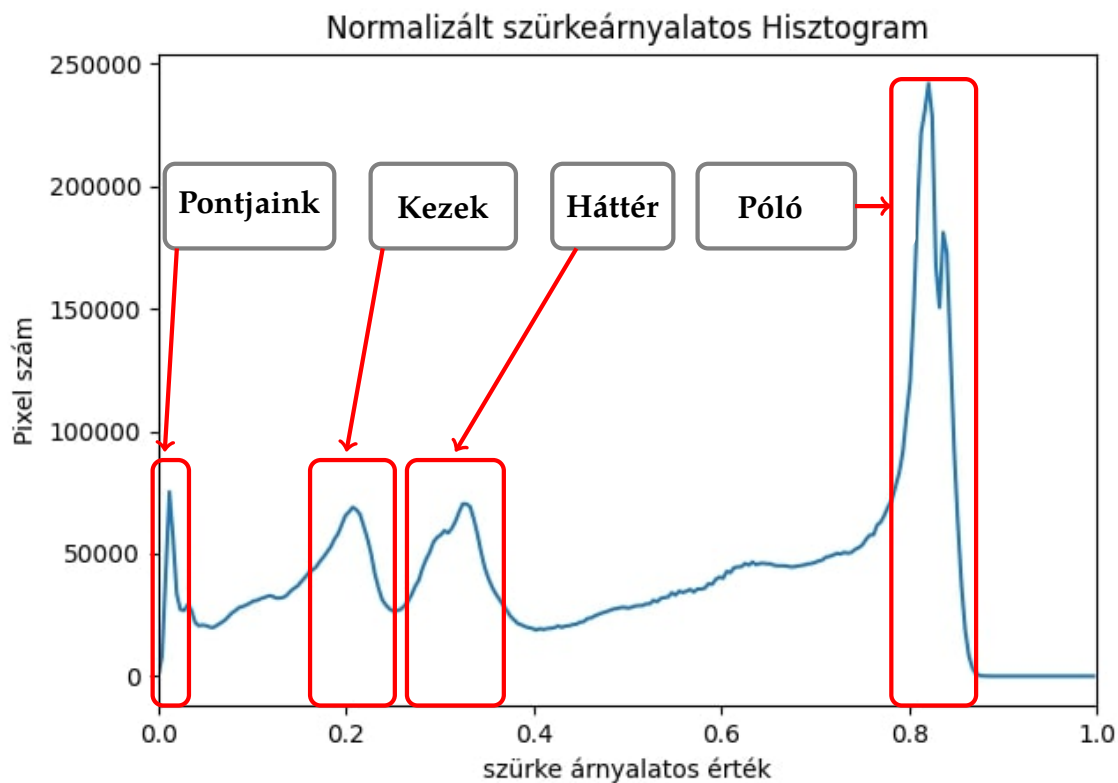
A képek feldolgozását Python programban, az OpenCV könyvtár segítségével végeztem el. A mérés során készült képeket a glob fájlkezelő modul használatával olvastam be, amely lehetővé tette, hogy egy adott mappában csak a megadott típusú fájlokat találjam meg. Mivel a TIFF képek mellé PNG formátumú fájlokat is elhelyeztem, így a glob segítségével külön tudtam listázni az egyes fájltypusokat. Az összegyűjtött képek elérési útvonalait egy listában tároltam, amelynek elemei így string típusúak lettek.

Az így létrejött lista elemeit egy *for* ciklus segítségével dolgoztam fel: minden iteráció során kiveszünk egy elérési útvonalat, majd beolvassuk a hozzá tartozó kép adatait. A beolvasott kép három adattal rendelkezik: a kép szélességével és magasságával, amelyek

pixelekből vannak kifejezve, valamint egy RGB csatornával, amely arra utal, hogy színes képről van szó. Az RGB csatornák a piros, zöld és kék szín intenzitását tárolják számérték formájában. Ezzel a számértékkel minden pixel rendelkezik.

A színes képünket átkonvertáljuk szürkeárnyaltos képpé. Ennek fő oka, hogy a szürkeárnyaltos képek jobb kontrasztot biztosítanak az érdekes pontok, nálunk a mellkason lévő pontok detektálásához. Habár az intenzitás különbségek jobban kiemelkednek, a mellkason lévő pontokat, így sem tudtuk rendesen megmondani a pontok pontos helyzetét, további feldolgozásra volt szükségünk.

Mivel a pontokat nem látjuk pontosan, éles határt kell alkotnunk a pontok és a háttér között. Azaz bináris képpé kell alakítanunk a képünket. Ezt a képelemzés órán bemutatott *thresholding* kép szegmentálás segítségével tudjuk elérni. A kép szegmentálás során a kép pixel értékeit adott küszöbértékek segítségével két csoportba bontjuk, egy fehér és egy fekete csoportra. A pixelek csak 0 vagy 255 értéket vehetnek fel, tehát a képet fekete-fehér (bináris) formában kapjuk meg. Ahhoz, hogy pontosan meghatározzuk a megfelelő küszöbértéket, először egy szürkeárnyaltos hisztogramot kell készítenünk a képről. A hisztogram megmutatja, hogy hány pixel rendelkezik adott szürkeárnyalat értékkel, így segít abban, hogy a legoptimálisabb küszöbértéket válasszuk ki. Mivel a mérés során a fényerő nem változott, elegendő csak egy képet megvizsgálnunk, hisz a hisztogramja minden képnek ugyanaz lesz.



15. ábra. Normalizált szürkeárnyaltos Hisztogramm

A 15 ábrán lévő szürke árnyaltos hisztogramot megvizsgálva a kép pixeleit négy fő csoportba sorolhatjuk: a pólóhoz tartozó pixelek, a kézhez tartozó pixelek, a háttér pixelei, valamint az általunk megfigyelni kívánt pontok pixelei. Mivel számunkra csak a

pontok értékei érdekesek, egyszerűen megtehetnénk, hogy minden küszöbérték feletti pixelt fehérre 255-re állítunk. Ezzel azonban eltüntetnénk az ember alakját teljesen és ezzel a póló gyűrődéseit is. Emiatt viszont nem tudnánk megállapítani, hogy egy pont elmozdulását befolyásolja-e a póló gyűrődése. A gyűrődések miatt előfordulhat, hogy egyes pontok nem az elvárt módon mozognak. Ha ezeket a pontokat is kiértékelnénk, hibát vinnénk a rendszerbe, ezért más megközelítést kellett választani.

Úgy döntöttem, hogy a 127 alatti pixelértékeket (a pontokat, a kezeket és a háttér részeit) teljesen fehérre alakítom, míg a 127 feletti értékeket feketére. Ezzel a módszerrel a fehér póló teljesen feketévé válik, míg a környező pixelek és az érdekes pontok fehérek maradnak. Így a póló mozgása jól megfigyelhető, és a pontok elmozdulását is pontosan követhetjük.

Az így kapott képünk:



16. ábra. Bináris képünk

Mivel vannak olyan pontok, amelyek elmozdulását láthatóan befolyásolta a póló gyűrődése, ezeket ki kell zárunk a feldolgozásból. Azonban az egyes pontok manuális eltávolítása túl időigényes lenne, ezért úgy döntöttem, hogy a számos pont közül egy olyan területet választok ki, amelyet nem befolyásolnak külső tényezők. Ez a terület a pontozott zóna széleitől beljebb, a mellkas középső részén található.

Az érdekes terület kiválasztásához a `cv.selectroi()` függvényt fogom használni, amely lehetővé teszi, hogy interaktívan kijelöljünk egy téglalap alakú régiót a képen. Ezzel a módszerrel az egérrel megadtam a kijelölés kezdőpontját, majd húzással meghatároztam a téglalap méretét. A függvény eredményként visszaadja a téglalap bal felső sarkának koordinátáit, valamint a téglalap szélességét és magasságát, amelyeket külön változókba mentek. Ezekkel az értékekkel kivágom a kijelölt területet az eredeti képből, és ezen folytatom a további képfeldolgozást. Mivel a mellkason található pontok mindegyike hasonló mozgást végez, vagy szinte ugyanazt a mozgást hajtja végre, nem veszítek fontos információkat a feldolgozás során.

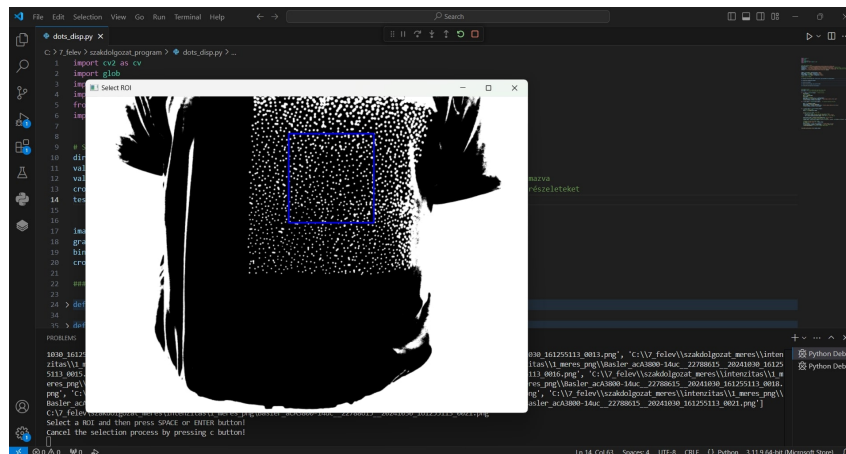
Viszont mielőtt a kivágást meg tudnánk tenni, a bináris képünket a felugró ablak méretéhez kell szabnunk. Fordítva is csinálhatnám, hogy maga a felugró ablakot igazítanám a képhez, viszont akkor a kép láthatósága csökkenne, mert lelőgna a monitorról, így a felhasználó nem tudná megfelelően kiválasztani az érdekelt területet.

Az újra méretező függvényt úgy készítettem el, hogy a képet 572x800-as méretre skálázza. Az eredeti 2780x3840-as képhez megfelelő arányú skálázást alkalmaztam, majd az interpoláció segítségével az új képpontok területét az eredeti kép kisebb területeinek átlagolásával kaptuk meg. Az új képpontok az őket körülvevő eredeti pixelek átlagos értékeiként alakulnak, így a képpontok nem egyszerű interpolált értékek, hanem a környező pixelek összesített információja alapján jöttek létre.

Viszont ezzel együtt a pixelek mérete is változott:

$$\text{Új pixel méret} = \frac{\text{Eredeti pixel méret}}{\text{Skála}} = \frac{1,67 \cdot 10^{-3}}{0,207} = 8,07 \cdot 10^{-3} [\text{mm}] \quad (28)$$

Ez előbb említett függvények futás közben a következő 17 ábrán láthatjuk



17. ábra. Roi kiválasztása

Miután kiválasztottam az érdekes területet, az azon belül található pontokat kell detektálnom, hogy a következő képkockákon ezek elmozdulását nyomon tudjam követni. Ehhez létrehoztam egy *detectfeatures()* metódust, amely a Shi-Tomasi matematikai módszert használja a pontok felismerésére. A függvény bemeneti paramétereként megadhatjuk, hány pontot szeretnénk detektálni. Mivel a kijelölt terület mérete változó lehet, előfordulhat, hogy a detektált pontok száma meghaladja a 300-at, ami jelentősen megnövelné a feldolgozási időt. Céлом az, hogy minimális késleltetéssel kapjak eredményt, de az eredménynek továbbra is pontosnak kell lennie. Ennek érdekében a keresett pontok számát 100-ra korlátoztam, hogy elegendő adatot kapjunk a mozgás statisztikai elemzéséhez, miközben a futási idő sem válik túl hosszúvá.

A Shi-Tomasi módszer a Harris-sarokdetektor továbbfejlesztett változata, amely gradiens változása alapján határozza meg a pontokat. Eredetileg sarok pontok meghatározására találták ki, de mivel a pontjaink is tartalmaznak sarok pontot, így számunkra is megfelelő a módszer.

Mivel a Shi-Tomasi módszer, a Harris sarokdetektálásra épült, jobb megértés érdekében először a Harris detektálást mutatom be. A Harris sarokdetektor azon az elven

alapszik, hogy a kép intenzitásában bekövetkező jelentős változások segítenek azonosítani a sarkokat, amelyek általában az élek metszéspontjain helyezkednek el. Az algoritmus egy kis méretű $w \cdot w$ ablakot mozgat a képen, és az intenzitásváltozások alapján detektálja a sarokpontokat.

A detektálás a következő matematikai egyenletre épül:

$$\mathbf{M} = \sum_{xy} w(x, y) \cdot \begin{bmatrix} I_x^2 & I_x \cdot I_y \\ I_y \cdot I_x & I_y^2 \end{bmatrix} \quad (29)$$

Ahol a $w(x, y)$ egy Gauss eloszlású súlyfüggvény, a mátrixban különböző irányú intenzitási értékek vannak, és az $\mathbf{M}$ mátrix λ_1 és λ_2 sajátértékei a gradiens változást mutatják be az adott pont környezetében.

A saját értékek segítségével már tudom minősíteni a pontokat és kategorizálni, hogy sarokpontnak számít-e vagy nem.

$$R = \lambda_1 \cdot \lambda_2 - k \cdot (\lambda_1 + \lambda_2)^2 \quad (30)$$

Ahol a k egy érzékenységi együttható, ez az együttható felel, arra hogy mekkora gradiens változásnál mondjuk azt egy pontra hogy sarok pont vagy nem. Mivel a mi képünk bináris így minden sarokpontnál maximális gradiens változás lesz így az érzékenységet 0,01 értéket választottam. Nem bináris képeknél általában ez az érték 0.04 és 0.06 érték között van.

Ha az R érték nagyobb mint nulla akkor az adott pont sarokpont, mert mindkét irányban jelentős intenzitásváltozás tapasztalható (λ_1 és λ_2 is nagy értékű)

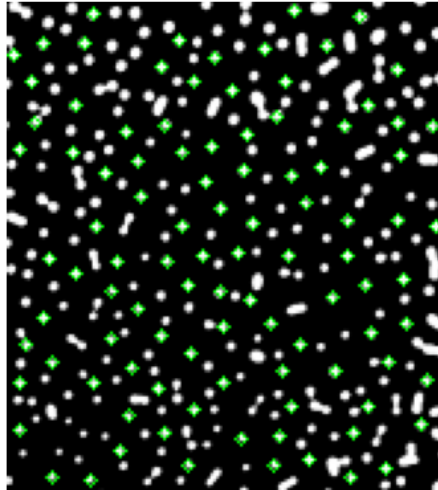
Ha R kisebb mint nulla az adott pont él mentén helyezkedik, mert az egyik sajátérték nagy (λ_1 vagy λ_2), de a másik kicsi. Az intenzitásváltozás csak egy irányban jelentős. Nálunk nem volt ilyen pont.

Ha az R közel nulla akkor az adott pont egy homogén terület tagja, mert mindkét saját érték kicsi (λ_1 és λ_2 is alacsony értékű), azaz nincs jelentős intenzitásváltozás.

A Shi-Tomasi módszernél viszont már csak a kisebb sajátértéket vesszük figyelembe, így a számítási idő is csökken, ami számunkra kritikus fontosságú. Shi-Tomasi módszer-nél csak azt vizsgálom, hogy a kisebbik sajátérték meghalad-e egy előre meghatározott küszöbértéket. Ha igen, akkor az adott pont sarokpontnak minősül.

$$\min(\lambda_1, \lambda_2) \quad (31)$$

A Shi-Tomasi módszert felhasználva megkerestük a 100 sarokpontok majd a talált pontok helyét elraktároztam egy listába és pontok helyét átszíneztük zöldre, hogy lássuk melyik pontokat találtunk. Ezt a következő 18 ábrán láthatjuk.



18. ábra. Megtalált pontok

A pontok kezdeti pozícióját össze fogom hasonlítani a többi képkockával, így láthatjuk hogyan változtak a pontjaink. Minden képét az első képpel fogom összevetni, így egy abszolút elmozdulást kapunk, nem pedig egy relatívat.

A pontok lekövetésére a `cv.calcOpticalFlowPyrLK()` metódust fogom használni. A függvény matematikai alapját már a 3.2.1 bekezdésben részletesen bemutatam. Most csak röviden összefoglalom a működését. Minden pixel rendelkezik egy intenzitás értékkel az x és y irányban. Egy elmozdulás során az adott pixel intenzitása változatlan marad, csak a helyzete módosul. Ebből a matematikai elvből indult ki a metódusunk is.

Ezenkívül a metódus feltételezi, hogy az elmozdulás lokálisan egyenletes, azaz a képpontok egy kis környezetében 5×5 pixelű területen ugyanaz a mozgás történik. Engedékenyebb feltételezésnél ez a tartomány lehet csak 3×3 pixel tartomány is. Ezt a feltételezést kihasználva egy lineáris egyenletrendszert állíthatunk fel:

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{d} = b \quad (32)$$

Ahol az A a gradiens mátrix, tartalmazza az intenzitás változásokat a 3.2.1 bekezdésnek megfelelően, a b gradiens időbeli változása, a d pedig mozgási sebesség vektor. Mivel a célunk a mozgási sebességvektor s ennek segítségével az elmozdulási meghatározása, át kell rendeznünk az egyenletet ennek megfelelően.

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{d} = (\mathbf{A}^T \cdot \mathbf{A})^{-1} \cdot \mathbf{A}^T \cdot b \quad (33)$$

A függvény a Lucas-Kanade módszert piramis szinten alkalmazza, ami azt jelenti, hogy a képeket különböző felbontásokra bontja, és különböző méretű képeken végzi el a mozgás becslését. Az algoritmus először létrehozza a kép-piramist, amely több szintből áll, mindegyik szint egy kisebb változata az eredeti képnek. Az alsóbb szinteken kisebb felbontású képek vannak, amelyeken könnyebb detektálni a nagyobb elmozdulásokat. Az algoritmus a legkisebb felbontású képen kezdi meg a mozgás becslését, mert itt a

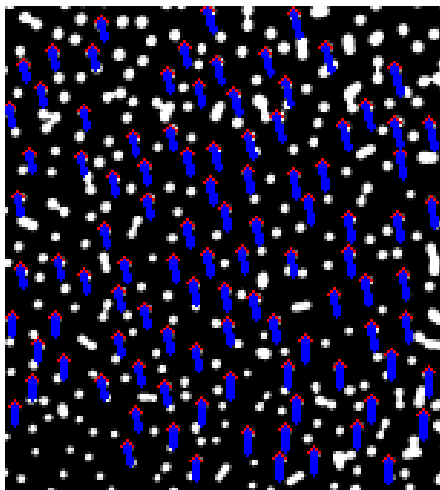
nagyobb elmozdulások is jobban láthatók. Az elmozdulási becslést fokozatosan visszavezeti a magasabb felbontású szintekre. Minden szinten a becsült elmozdulást finomítja, figyelembe véve a részletesebb képadatokat. A piramis módszer során, ha a különböző szintek nagyon eltérnek egymástól, akkor nem ad vissza mozgási sebesség vektort és így, az elmozdulás nem mondható meg arra a képkockára.

A függvény futása után vissza adja nekünk a követési hiba mértékét, amely a pontok mozgásának becslési hibáját jelzi, az új pozíciók koordinátáit, ahová a követett pontok elmozdultak és egy flagot ami megmutatja hogy sikerült-e megtalálni a lekövetni szánt pontot vagy nem.

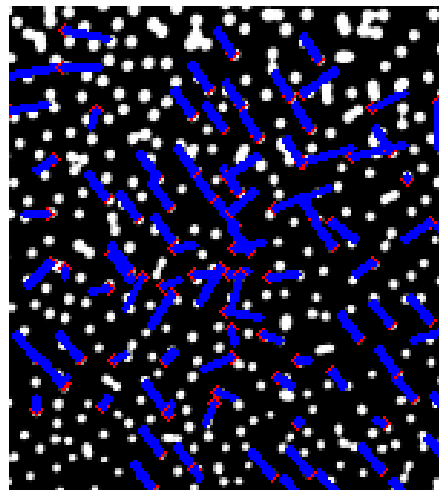
A flag (jelző) használata rendkívül fontos számunkra, mivel a kép széleihez közel eső pontok mozgás közben kikerülhetnek a képből. Ilyenkor nem tudnánk nyomon követni ezeknek a pontoknak a mozgását. A flag segítségével kiszűrhetjük az ilyen pontokat a számításból, és csak azokat a pontokat vesszük figyelembe, amelyek mindkét képkockán megtalálhatók.

Azokat a pontokat, amelyeknél a flag értéke pozitív (azaz 1), kiválasztottam, és a koordinátáikat kivontam az eredeti koordinátákból. Ezzel megkaptam az elmozdulás mértékét mind az x , mind az y irányban. Ezt követően az elmozdulási adatokat, a két koordinátát, valamint a hozzájuk tartozó képkocka számát kiíratattam egy CSV fájlba.

Ezenfelül az első képkockához viszonyítva, az elmozdulásokat minden egyes képkockán megjelenítettem kék színnel. Egy kék vonalat húztunk az eredeti pozíció és az aktuális pozíció közé, majd a jelenlegi koordinátákat pirossal jelöltem meg. Ezzel a lépéssel vizuálisan is követhetővé válik a pontok elmozdulása, és könnyen észrevehetjük, ha egy pont nem megfelelően mozog. Mivel a pontoknak nagyjából azonos irányba kellene elmozdulniuk, ha egy pont elmozdulásának nyíla eltér a többiek irányától, az valószínűleg hibás követést jelez. Így ezeket a hibás adatokat ki tudjuk szűrni. Volt olyan ciklikusan visszatérő képkocka az első mérés során (8 számú képkocka), ahol minden pont elmozdulási iránya más más irányba néztek, így ott nem tudtam kiszűrni a hibás adatokat. Ez a ciklikus hiba a kifújás kezdetén lép fel amikor, a mellkas elmozdulása a legnagyobb. Valószínűleg kifújás pillanatában nagy mértékben változik az elmozdulás, így nem tudjuk helyesen megmondani az elmozdult pozíció megfelelő koordinátáit. Ezt a problémát le tudjuk kezelni ha két kép közötti eltelt időt kisebbre állítjuk, mint egy másodperc, így az elmozdulások kisebbek lesznek. A kisebb elmozdulásokat, pedig az algoritmusunk pontosabban le tudja kezelni.



19. ábra. Egy rendes elmozdulást ábrázoló kép



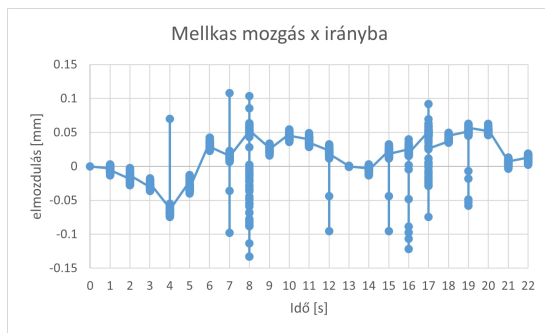
20. ábra. Az első mérés során fellépő ciklikus hiba

A 19. ábra ábrán egy rendes állapotban láthatjuk a pont mozgás lekövetését míg a mellette lévő képen csak az első mérés során fellépő ciklikus hibát.

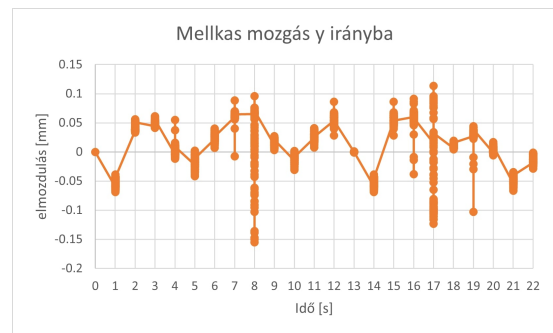
A mérés során használt programkód a mellékletben megtekinthető: M.3.1M.3.2M.3.3M.3.4

A kinyert fontos adatokat CSV fájlba mentettem, majd az Excel program segítségével elemeztem. A kiértékelés során az elmozdulási értékeket, amelyek pixelben voltak megadva, a (34) egyenlet alapján milliméterre konvertáltam. Az átváltás után az elmozdulásokat az idő függvényében ábrázoltam. Minden egyes másodperchez közel 100 mérési pont elmozdulási értéke tartozott. A szakdolgozatba csak az első és harmadik mérés fogom betenni. A második mérésnél kicsivel közelebb álltam a kamerához mint kellett volna, így a küszöbérték bináris képpé alakításnál a pontok nem lettek. E hiba miatt a második kiértékelhetetlennek minősült. Az ábrázolás során az x és y tengelyek irányait megfordítottam, hogy az adatok a valóságnak megfelelően jelenjenek meg. Ez azért volt szükséges, mert a kamera koordináta rendszerében az y tengely lefelé, míg az x tengely balra mutat. Az x tengely az oldalirányú elmozdulást, míg az y tengely a kraniokaudális irányú mozgások tartoznak. Az egységes ábrázolás miatt mindegyik mérést az első 22 másodpercig fogom ábrázolni, ennek oka, hogy az első mérésnél a 23 másodpercnél lévő adatok törölve lettek a kép homályossága miatt.

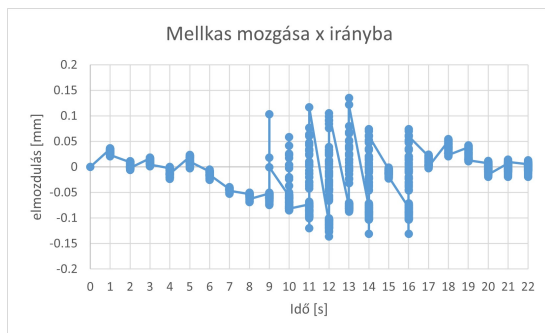
Az így kapott karakterisztikákat következő grafikonok szemléltetik:



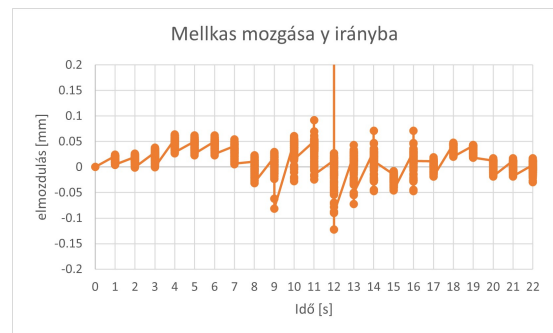
21. ábra. 1 mérés oldalirányú elmozdulások



22. ábra. 1 mérés kraniokaudális irányú elmozdulások

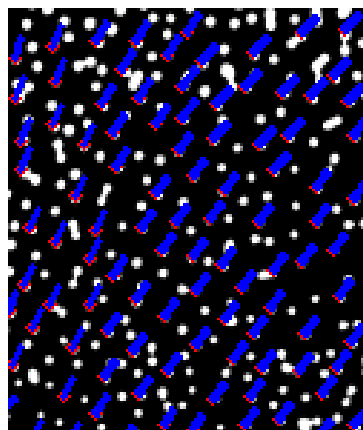


23. ábra. 3 mérés oldalirányú elmozdulások



24. ábra. 3 mérés kraniokaudális irányú elmozdulások

Az ábrákon láthatjuk, hogy nem képnél voltak egységesek az elmozdulások voltak, olyan képek ahol ezek nagyban eltértek. Voltak kiugró pontok, ahol valószínűleg az ábrából az adott keresett pixelünk kiment, viszont egy ugyanolyan intenzitású pont megjelent és ezzel a ponttal összetévesztette. A tömegesebb nagyobb eltérések pedig a mellkas és az alatta lévő bordák felületének eltérése okozta.

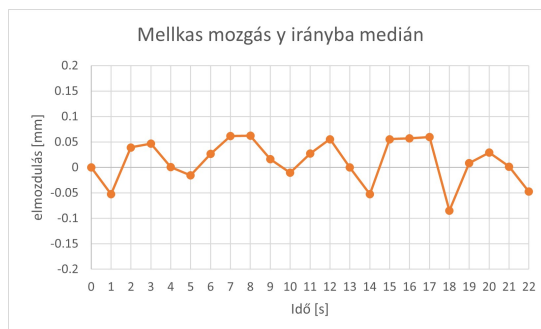
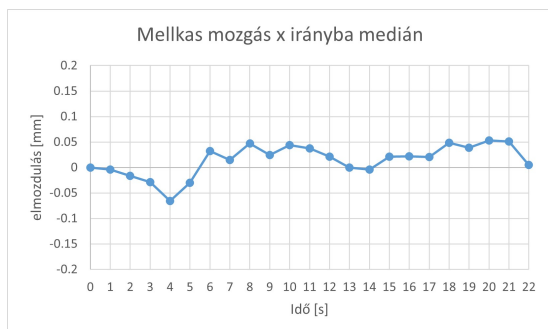


25. ábra. A mellkas és borda területi elmozdulás különbség

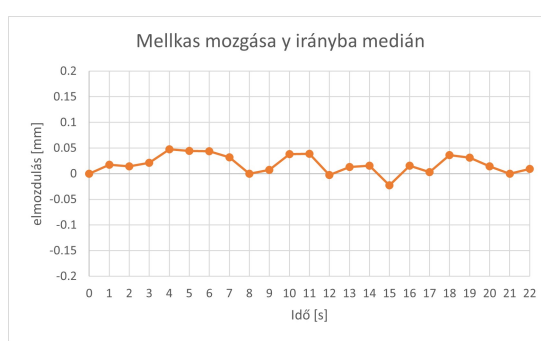
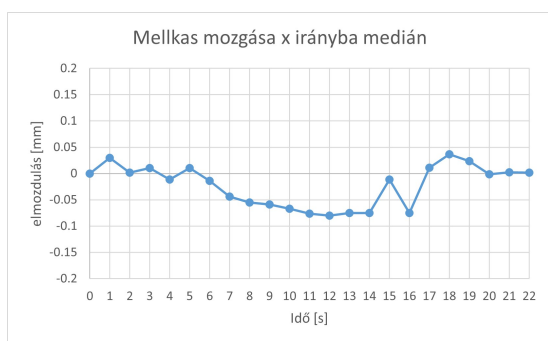
A 25. ábrán talán kevésbé feltűnő, de ha alaposabban megvizsgáljuk a bal felső részhez tartozó elmozdulásokat, amelyek a mellkas területén helyezkednek el, akkor látható, hogy ezek nagyobb mértékű elmozdulást mutatnak, mint a mellkas alatti pontok.

Az eredmények pontosabb kiértékelése érdekében készítettünk egy további grafikont, amely segít tisztábban látni a mozgás karakterisztikáját. A tisztább megjelenítés érdekében az egyes másodpercekhez tartozó adatokból a medián értéket számítottam ki, és

ezeket ábrázoltam a grafikonon. A medián segítségével a kiugró, szélsőséges értékek nem torzítják az eredményt. Mivel az elmozdulásoknak nagyjából egységesnek kell lenniük, a medián jobban reprezentálja a valós elmozdulási trendeket.



26. ábra. 1 mérés oldalirányú elmozdulásoknak mediánja 27. ábra. 1 mérés kraniokaudális irányú elmozdulások mediánja



28. ábra. 3 mérés oldalirányú elmozdulásoknak mediánja 29. ábra. 3 mérés kraniokaudális irányú elmozdulások mediánja

Az ábrákon láthatjuk hogy elmozdulások mértéke $\pm 0,005$ milliméter tartomány között mozognak. Az elvárt ciklikusság, ami a kilégzés és a belégzés okoz csak a kraniokaudális irányba észrevehető. Ott is inkább az első mérés során. Az első mérés során egy kicsit mélyebben vettem a levegőt, mint szoktam, hogy biztosan érzékeljük az elmozdulásokat. A további méréseknél már a szokásos, nyugodt légzéssel dolgoztam.

Mivel az elmozdulásokat túl kicsinek véltem irodalom kutatásba kezdtem, olyan tudományos cikkek után, amik igazolni, vagy cáfolni tudják a mérésemet. A következő tudományos cikk az egész felső test: mellkas, bordák és has mozgását vizsgálták nyugodt légzésnél motion capture segítségével.[22] A mellkas körüli markerek 0,1 mm méternél kevesebb elmozdulást mutattak ventralis irányba, azaz a mellkastól kifelé, merőlegesen a felszínhez viszonyítva. Mivel a ventralis irányú mozgás általában 2-3-szor nagyobb értékű, a mérések a várt tartományban mozognak, tehát az elmozdulás mértéke megfelelőnek tűnik.

Annak ellenére, hogy elmozdulások megfelelő tartományban mozognak, azok eltérnek az elvárt karakterisztikától. A kraniokaudális irányba még elvárt karakterisztikához hasonló addig az oldalirányú mozgásnál teljesen eltérő karakterisztikát kaptunk.

Mivel kraniokaudális irányba csak hasonló karakterisztikát kaptunk, így ahhoz képest hozzávetőlegesen tudunk légzés számot meghatározni. A légzés szám meghatározáshoz szükségünk van a légzési ciklusok számára egy adott időtartalon belül. Az első mérés során ez pontosan 5 légzési ciklust jelentett. A harmadik mérésnél azonban a ciklusok

nem voltak egyértelműen kivehetők, így csupán egy becslést tudtunk adni a ciklusok számára. Ezen mérés esetében én személy szerint 6 légzési ciklust becsülök.

Számoljuk ki a légzés számot 5 ciklus esetén:

$$\text{Légzés szám} = \frac{\text{légzés ciklusok száma}}{\text{időtartam}} \cdot 60 = \frac{5}{22} \cdot 60 = 13,6[\text{BPM}] \quad (34)$$

A számított légzés számot össze tudjuk hasonlítani a pulzoximéter segítségével meghatározott légzés számmal. Ezt azért tesszük, hogy megállapíthassuk, van-e eltérés, illetve hogy az esetleges mérési hibákat feltárjuk. Az pulzoximéter által meghatározott légzésszám 12,76 BPM volt, ami 1 ciklus eltérés mutat a mi általunk számolt légzésszámtól.

Ez az eltérés származhat a túl rövid időtartam megválasztása is. Rövidebb időtartam esetén nagyobb a valószínűsége a véletlenszerű eltérésnek, míg hosszabb mérési idő átlagolja az ingadozásokat, így pontosabb légzésszámot kapunk.

Természetesen más tényezők is okozhatják az eltérést, de ebben az esetben ez a fajta ellenőrzés csak erre a típusú hibára tud rávilágítani. Ha az elmozdulásbeli különbségeket szeretnénk pontosan mérni, akkor az eredményeinket markerekkel vagy más, validált és pontos légzéskövető rendszerrel kell összehasonlítani.

Mivel a mérés során nem végeztünk mérést más, validáltnak számító rendszerrel, ezért nem állíthatjuk biztosan, hogy az általunk kialakított lekövető rendszer kellő pontosságú lenne egy tumor mozgásának nyomon követésére. Különösen azért nem, mert a rendszerünk nem képes pontosan érzékelni a mellkas emelkedését, ami a légzés során a legnagyobb hatású mozgás.

5.2. Deflektrometria alapú légzés lekövetés megvalósítása

Sajnálatos módon a deflektrometriai mérés nem volt sikeres. A mérés során nem fordítottam kellő figyelmet a rendszer kulcsfontosságú tényezőire, ezért a kapott három adat kiértékelhetetlenné vált. Ennek fő oka, hogy a sávok túl szélesek voltak, és az azonos színű sávok közötti távolság túl nagy volt, így nem voltak észlelhetők a gradiens változások az egyes adatok között.

6. Összefoglalás

6.1. Szakdolgozat rövid összefoglalása

A szakdolgozatomban bemutattam a CyberKnife részecskebesugárzó működését és felépítését, különös figyelmet fordítva a légzés lekövető rendszerére. A CyberKnife követelményeit figyelembe véve megvizsgáltam, milyen egyéb érintésmentes légzéskövető rendszerek lehetnének alkalmasak a Synchrony légzéskövető rendszer helyettesítésére. Az elemzett alternatívák közül két módszert kiválasztottam és ahhoz szükséges rendszertervet kidolgoztam, hogy mindegyik módszernek megfelelő feltételek mellett vér tudjam hajtani.

A rendszertervhez szükséges sematikus rajz elkészítése során optimalizáltam a páciens és a kamera közötti távolságot, hogy mindkét mérési módszer során a lehető legjobb adatokhoz jussak. Az optimalizációhoz Matlab kódot használtam. A terv elkészítése után megvalósítottuk a rendszert, és a méréseket az előírásoknak megfelelően három alkalommal is végrehajtottam.

A deflektometriai mérés során azonban nem fordítottam kellő figyelmet a paraméterekre, ezért az eredmények kiértékelhetetlenek lettek. Nem megfelelő sávbeosztású mintát választottam, így a légzés közben nem történt észlelhető gradiens változás, ami miatt az adatokat nem tudtam kiértékelni. Az intenzitás alapú és a pulzoximéteres mérések során viszont a paraméterekre és a külső tényezőkre nagyobb figyelmet fordítottam, így ezek a mérések kiértékelésre kerültek.

Az intenzitásméréshez használt mintát Python segítségével készítettem el, majd a mintát egy pólóra nyomtattam, úgy hogy a mintázat a bal mellkast teljes egészében lefedje. A mérések előtt mindkét módszer esetében OpenCV segítségével, kamerát kalibráltam, annak érdekében, hogy a lencsetorzítást során származó hibákat elkerüljem. A kalibráció után végrehajtottam a méréseket, amelyek során háromféle adatot gyűjtöttem: két képsorozatot TIFF formátumban, melyeket a nagy fájlméret miatt PNG formátumra konvertáltam, valamint egy pulzoximéter által készített CSV adatlistát a véroxigén-, pulzus- és légzésszám adatokkal.

A feldolgozandó adatokat Python programmal dolgoztam fel. Először a pólón található pontok detektálását végeztem el, ahol a képfeldolgozáshoz tanult küszöbértékmódszert alkalmaztam, így a keresett pontokat teljese mértékben el tudtam különíteni a többi képi adatoktól. Ezután a Shi-Tomasi módszer segítségével meghatároztam a pontok pontos helyzetét. Az első képkockán detektált pontok koordinátáit elmentettem egy listába, majd a további képkockákon az Optic Flow algoritmus segítségével követtem nyomon a pontok elmozdulását. Az egyes pontok mozgásait külön CSV fájlba mentettem, majd Excel segítségével elemeztem az adatokat.

Az elemzés során a mellkas oldalirányú és kraniokaudális elmozdulását az idő függvényében ábrázoltam. Amennyiben lehetőség volt rá, légzésszámot is számoltam, amit a pulzoximéter adataival vettem össze, így tudtam végezni egy felületes hibakeresést, és kiértékeltem az eredményeket a CyberKnife követelményeinek szempontjából.

6.2. *Eredmény*

Az általunk fejlesztett légzés lekövető rendszerek sajnos nem alkalmasak a Synchrony rendszer helyettesítésére, mivel nem rendelkeznek a szükséges precizitással, és a program nem képes elég gyorsan reagálni a felhasználói inputokra.

Ahhoz, hogy a módszerek megfeleljenek a CyberKnife részecskebesugárzó követelményeinek, további fejlesztésekre és új megközelítések kidolgozására van szükség.

6.3. *Tovább fejlesztési lehetőségek*

Számos irányból tudnánk továbbfejleszteni az légzéslekövető rendszerünket, hogy jobban megfeleljen a CyberKnife követelményeinek. Az elsődleges a ventrális irány elmozdulás mérésének megvalósítását kell megoldanunk. Ha az elmozdulásokat legalább két kamera segítségével mérjük különböző szögekből, akkor képesek leszünk a mellkas elmozdulásait mindhárom irányba lekövetni. Ezenkívül a programunkat is lehetne optimalizálni. A programok megírásánál nem a gyors lefutás volt a szempont, hanem a jól működő program megalkotása. Emiatt vannak olyan részek amik csak ellenőrzésnek, vagy kiértékelésnél kellettek. Ha ezeket kihagyjuk és helyette tovább fejlesztjük a programunkat olyan irányba, hogy a lehető legkevesebb időkéssel kapjunk eredményeket, akkor szintén egyel közelebb kerülünk a célunk eléréséhez. Egy mélyebb szintű hibakeresés is végre kéne hajtanunk, hogy az eredményeinket le tudjuk ellenőrizni. A pulzoximéter helyett jobb megoldás lenne a motion capture használata a mellkas elmozdulásai mérésére, hisz ott egy elmozdulási adatokat fogunk kapni, ami pontosabb mint a mi mérésünk, így az elmozdulási pontatlanságainkat össze tudjuk vetni a markerekkel és ha nem egyeznek, tudunk belőle következtetni az esetleges problémákra.

Budapest, 2024. november 23.

Kaposi Máté

Irodalomjegyzék

- [1] WHO Classification of Tumours Editorial Board: Thoracic Tumours, WHO Classification of Tumours, 5th Edition, Volume 5. 2021, International Agency for Research on Cancer. <https://publications.iarc.fr/Book-And-Report-Series/Who-Classification-Of-Tumours/Thoracic-Tumours-2021>.
- [2] Virginia Berridge; Kelly Loughlin: Smoking and the new health education in Britain 1950s–1970s. 2005. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1449291/>.
- [3] Zsuzsa Cselkó; Judit Tisza; Márta Fényes: The history of smoking cessation support in Hungary: A narrative review. 2024. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1449291/>.
- [4] University of Manchester: The history of smoking cessation support in Hungary: A narrative review. 2013. <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1449291/>.
- [5] Sergej Telenstchak; Daniel Ruess; Stefan Grau; Roland Goldbrunner; Niklas von Spreckelsen; Karolina Jablonska; Harald Treuer; Martin Kocher; Maximilian Ruge: Cyberknife hypofractionated stereotactic radiosurgery (ck-hsrs) as salvage treatment for brain metastases. 2021. <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8310836/>.
- [6] Algreto Conti; Pantaleo Romanelli; Evangelos Pantelis; Scott G. Soltys; Young Hyun Cho; Michael Lim: Cyberknife neuroradiology a practical guide. 2020. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-50668-1>.
- [7] Warren Kilby – Michael Naylor – John R. Dooley – Calvin R. Maurer – Sohail Sayeh: 2 a technical overview of the cyberknife system. 2020. <https://www.sciencedirect.com/book/9780128142455/handbook-of-robotic-and-image-guided-surgery>.
- [8] Accuray: CyberKnife Equipment Specifications. 2009. <https://cyberknifelatin.com/pdf/brochure-tecnico.pdf>.
- [9] Harold C. Urschel; John J. Kresl; James D. Luketisch; Lech Papiez; Robert D. Timmerman; Raymond A. Schulz: Robotic radiosurgery. treating tumors that move with respiration. 2007. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-540-69886-9>.
- [10] Youngjun Cho; Simon J. Julier; Nicolai Marquardt; Nadia Biancshi Berthouze: Robust tracking of respiratory rate in high dynamic range scenes using mobile thermal imaging. 2017. <https://opg.optica.org/status/static307.htm?da=1&id=372762&seq=0&mobile=no>.
- [11] Gary Bradski; Strya Mallick; Vadim Pisarevsky; Anna Kogan; Shiqi Yu; Abid K.: Opencv-python tutorials documentation. 2017. https://opencv24-python-tutorials.readthedocs.io/_/downloads/en/latest/pdf/.
- [12] Andrea Valenzuela; Nicolas Sibuet Ruiz; Gemma Hornero Ocana; Oscar Casas: Non-contact video-based assessment of respiratory function using a rgb-d camera. 2021. https://www.researchgate.net/publication/354070434_Non-Contact_Video-Based_Assessment_of_the_Respiratory_Function_Using_a_RGB-D_Camera#full-text.
- [13] Mohammad Shadman Ishrak; Fulin Cai; Sheikh Md Mahmudul Islam; Oga Boric Lubecke; Teres Wu; Victor M. Lubecke: Doppler radar remote sensing of respiratory function. 2023. <https://www.frontiersin.org/journals/physiology/articles/10.3389/fphys.2023.1130478/full>.
- [14] Aditya Singh; Victor M Lubecke: Respiratory monitoring and clutter rejection using a cw doppler radar with passive rf tags. 2012. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5740554>.
- [15] Sherif Abdulatif; Fady Aziz; Pelin Altiner; Bernhard Kleiner; Urs Schneider: Power-based real-time respiration monitoring using fmcw radar. 2017. <https://arxiv.org/pdf/1711.09198>.
- [16] Ximmin Huang; Ling Sun; Tian Tian; Zeyan Huang; Edward Clancy: Real-time non-contact infant respiratory monitoring using uwb radar. 2015. <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/7399885>.

- [17] Budiman P. A. Rohman; Muhammad Bagus Andra; Masahiko Nishimoto: Through-the-wall human respiration detection using uwb impulsa rader on hovering drone. 2021. <https://ieeexplore.ieee.org/document/9448442>.
- [18] Giuseppe Boccignone; Alessandro D' Amelio; Omar Ghezzi; Giuliano Grossi; Raffaella Lanzarotti: An evaluation of non-contact photoplethysmography-based methods for remote respiratory rate estimation. 2023. <https://www.mdpi.com/1424-8220/23/7/3387>.
- [19] Walter Karlen; Srinivas Raman; J. Mark Ansermino; –Guy A. Dumont: Multiparameter respiratory rate estimation from the photoplethysmogram. 2013. <https://ieeexplore.ieee.org/document/6458992>.
- [20] MIT Critical Data: 22. mit critical data (2016) secondary analysis of electronic health records. 2016. <https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-319-43742-2>.
- [21] Dr. Ábrahám György; Dr. Lőrincz Emőke; Dr. Antal Ákos; Dr. Tamás Péter: Lézertechnika. 2014, BME MOGI. <https://www.mogi.bme.hu/TAMOP/lezertechnika/book.html>.
- [22] A De Groote; M Wantier; G Cheron; M Esenne; M Paiva: Chest wall motion during tidal breathing. 1997. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9375316/#full-view-affiliation-1>.

Summary

In my thesis, I presented the operation and structure of the CyberKnife particle irradiation system, with special attention to its respiratory tracking system. Considering the requirements of the CyberKnife, I examined which alternative non-contact respiratory tracking systems could potentially replace the Synchrony respiratory tracking system. Among the analyzed alternatives, I selected two methods and developed system designs tailored to each, ensuring that the necessary conditions for successful implementation were met.

For the schematic design of the system, I optimized the distance between the patient and the camera to obtain the best possible data for both measurement methods. I used MATLAB code to perform this optimization. After finalizing the design, we implemented the system and conducted measurements three times in accordance with the specified guidelines.

However, during the deflectometry measurements, I did not pay sufficient attention to the parameter settings, rendering the results unusable. I chose a pattern with inappropriate band spacing, which led to no detectable gradient change during breathing. As a result, I could not evaluate the data. In contrast, for the intensity-based and pulse oximeter measurements, I paid greater attention to the parameters and external factors, allowing these measurements to be successfully evaluated.

For the intensity measurement, I created the pattern using Python and printed it onto a T-shirt, ensuring that the pattern fully covered the left chest area. Before conducting the measurements, I calibrated the camera for both methods using OpenCV to avoid errors caused by lens distortion. After calibration, I proceeded with the measurements, during which I collected three types of data: two image sequences in TIFF format, which I later converted to PNG due to the large file size, and a CSV data list from the pulse oximeter containing blood oxygen levels, pulse rate, and respiratory rate.

I processed the collected data using a Python program. First, I detected the points on the T-shirt pattern using a thresholding method I learned in image processing, which allowed me to completely separate the desired points from the rest of the image data. Next, I used the Shi-Tomasi method to determine the precise positions of these points. I saved the coordinates of the detected points from the first frame into a list and tracked their movements across subsequent frames using the Optical Flow algorithm. I saved the movement data of each point into separate CSV files, which I then analyzed using Excel.

During the analysis, I plotted the lateral and craniocaudal displacements of the chest over time. Whenever possible, I also calculated the respiratory rate and compared it with the pulse oximeter data. This comparison allowed me to perform a superficial error analysis and evaluate the results based on the requirements of the CyberKnife system..

Keywords CyberKnife , respiratory , tracking , Intensity-based

Mellékletek

M.1. Kamera kalibráláshoz szükséges program

```
# sakktábla alap adatai
chessboard_size = (8, 6) # adjust to match your chessboard pattern
FrameSize=(3840 ,2748)
objp = np.zeros((chessboard_size[0] * chessboard_size[1], 3), np.float32)
objp[:, :2] = np.mgrid[0:chessboard_size[0], 0:chessboard_size[1]].T.reshape(-1, 2)
# Világ pontok és kamera ponjtai az összes képnek ide fogjuk majd menteni ebbe a mátrixba
objpoints = [] # 3D points in real-world space
imgpoints = [] # 2D points in image plane
criteria = (cv.TERM_CRITERIA_EPS + cv.TERM_CRITERIA_MAX_ITER, 30, 0.001) # ne legyen végtelen iteráció és
a pontosság is meghatározzuk majd sarok keresésnél
directory_path= 'C:\\7_felev\\szakdolgozat_program\\proba' # innnen veszem a képet ami fel akarok
dolgozni
output_dir = "C:\\7_felev\\szakdolgozat_program\\solved" # A képek új mappába kerüljenek a kocka sarka
keresés
undistorted_dir = "C:/7_felev/szakdolgozat_program/undistorted" # A képek új mappába kerüljenek

##### összegyűjtjük az összes képet #####
images = glob.glob(f'{directory_path}/*.png') # még nem rajzolt kép
image_solved = glob.glob(f'{output_dir}/*.png') # már rajzolt kép
##### function #####
def display_resized_image(img, window_name, max_width=800, max_height=600):
    h, w = img.shape[:2]
    scale = min(max_width / w, max_height / h, 1) # Scale down
    if scale < 1:
        img = cv.resize(img, (int(w * scale), int(h * scale)), interpolation=cv.INTER_AREA)
    cv.imshow(window_name, img)
    cv.waitKey(1000) # Display each image
    cv.destroyAllWindows()

##### sarok keresés #####
for i, image in enumerate(images): # itaráción keresztül olvassuk be az összes elemet
    # Képek egyesével való beolvasása
    img = cv.imread(image)
    # Konvertálás
    gray = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)
    # Sarkok keresése
    ret, corners = cv.findChessboardCorners(img, chessboard_size, None)

    # Ha voltak ponjtaink, pontosítsunk a pont pozícióján
    if ret:
        objpoints.append(objp) # a pontok koordinátái valósághoz nézve
        corners2 = cv.cornerSubPix(gray, corners, (11, 11), (-1, -1), criteria) # Pontok helyének pontosítása
        imgpoints.append(corners2) # A 2D pontok koordinátáinak pontosítása
        print('corners found')
    # Rajzolás
    cv.drawChessboardCorners(img, chessboard_size, corners2, ret)
    # cv.imshow('Detected Corners', img)
    # cv.waitKey(1000)
    display_resized_image(img, "Detected Corners") # A windows ablakot a kép méretéhez kódoljuk
    output_filename = os.path.join(output_dir, f"solved_image_{i}.png")
    cv.imwrite(output_filename, img) # a képet kimentjük egy másik fájlba
```

M.1.1. lista. Kamera kalibráláshoz szükséges programkód első fele Pythonban

```

##### Calibration #####
ret, cameraMatrix, dist, rvecs, tvecs = cv.calibrateCamera(objpoints, imgpoints, gray.shape[::-1], None,
    None)
print("Camera Calibrated:", ret)
print("\nCamera Matrix:\n", cameraMatrix)
print("\nDistortion Parameters:\n", dist)
print("\nRotation Vectors:\n", rvecs)
print("\nTranslation Vectors:\n", tvecs)

#### undistort #####
for i, image_path in enumerate(image_solved):
    # Read the image
    img = cv.imread(image_path)
    h, w = img.shape[:2]
    newCameraMatrix, roi = cv.getOptimalNewCameraMatrix(cameraMatrix, dist, (w, h), 1, (w, h))
    # Tiszta kép
    dst = cv.undistort(img, cameraMatrix, dist, None, newCameraMatrix)
    # Levágjuk a torzított részeket a képről
    x, y, w, h = roi
    dst = dst[y:y+h, x:x+w]
    output_filename = os.path.join(undistorted_dir, f"undistorted_image_{i}.png")
    display_resized_image(dst, "Undistortion")
    # mentés
    cv.imwrite(output_filename, dst)
    print(f"Saved undistorted image as {output_filename}")

##### Errorr #####
mean_error = 0
for i in range(len(objpoints)):
    imgpoints2, _ = cv.projectPoints(objpoints[i], rvecs[i], tvecs[i], cameraMatrix, dist)
    error = cv.norm(imgpoints[i], imgpoints2, cv.NORM_L2)/len(imgpoints2)
    mean_error += error
print( "total error: {}".format(mean_error/len(objpoints)) )

```

M.1.2. lista. Kamera kalibráláshoz szükséges programkód második fele Pythonban

M.2. Intenzitáshoz szükséges DIC minta megalkotása

```
# Alap paraméterek
image_size = (800, 800) # csak a bal mellkas lefedéséhez
dot_radius = 3          # pontok sugara
dot_density = 0.15      # mennyi részt fedjen le a pontok most 15% v
# Egy fehér kép generálása
speckle_pattern = np.ones(image_size, dtype=np.uint8) * 255 # fehér háttér
# A sűrűségere építve kiszámítjuk mennyi pont kell a fehér háttérre
num_dots = int(dot_density * image_size[0] * image_size[1] / (np.pi * dot_radius ** 2))
# Random helyen legyenek a pontok
np.random.seed(42)
x_positions = np.random.randint(0, image_size[1], size=num_dots)
y_positions = np.random.randint(0, image_size[0], size=num_dots)
# Rajzoljuk rá a háttérre
for x, y in zip(x_positions, y_positions):
    rr, cc = np.ogrid[:image_size[0], :image_size[1]]
    mask = (rr - y) ** 2 + (cc - x) ** 2 <= dot_radius ** 2
    speckle_pattern[mask] = 0 # ráhelyezzük a fekete pontokat a fehér háttérre

# ábrázolás
plt.imshow(speckle_pattern, cmap='gray')
plt.axis('off')
plt.savefig("dic_speckle_pattern.png", bbox_inches='tight', pad_inches=0, dpi=300)
plt.show()
```

M.2.1. lista. Intenzitás méréshez szükséges minta

M.3. Intenzitáshoz mérés során használt program

```
import cv2 as cv
import glob
import os
import numpy as np
from matplotlib import pyplot as plt
import csv

# Mentéshez
directory_path = 'C:\\7_felev\\szakdolgozat_meres\\intenzitas\\1_meres_png'
valami_dir = 'C:\\7_felev\\szakdolgozat_meres\\intenzitas\\1_meres_gray' # ellenőrzésre
valami_dir2 = 'C:\\7_felev\\szakdolgozat_meres\\intenzitas\\1_meres_binary' #bináris képek thresholdot
    alkalmazva
cropped_dir = 'C:\\7_felev\\szakdolgozat_meres\\intenzitas\\1_int_cropped_image' #Roi elmentjük a kívá
    gott részeleteket
test_dir= 'C:\\7_felev\\szakdolgozat_meres\\intenzitas\\test'
dok_dir= 'C:\\7_felev\\szakdolgozat_meres\\intenzitas\\dokumentalas' # Beolvassuk a a képeket

images = glob.glob(f'{directory_path}/*.png')
gray_images = glob.glob(f'{valami_dir}/*.png')
binary_images= glob.glob(f'{valami_dir2}/*.png')
cropped_images = glob.glob(f'{cropped_dir}/*.png')
frames =sorted(glob.glob(f'{dok_dir}/*.png'))

##### Function #####

def display_resized_image(img, window_name, max_width=800, max_height=600):
    """Resize and display an image"""
    h, w = img.shape[:2]
    scale = min(max_width / w, max_height / h, 1)
    if scale < 1:
        img = cv.resize(img, (int(w * scale), int(h * scale)), interpolation=cv.INTER_AREA)
    cv.imshow(window_name, img)

    cv.destroyWindow(window_name)
    return img

def preprocess_image(gray_image):
    #Trehsolding
    _, binary_image = cv.threshold(gray_image, 127, 255, cv.THRESH_BINARY_INV)

    # Megnézzük a szürkeárnyalaots hisztogrammon lévő pontok kontrasztjai a kép melyik részéhez tartoznak

    #binary_image1=display_resized_image(binary_image, "first image")
    #cv.imshow("Binary Image", binary_image1)
    # Ablak nyitva tartása, amíg egy billentyűt le nem nyomunk
    #cv.waitKey(0)
    #cv.destroyAllWindows()

    return binary_image
```

M.3.1. lista. Intenzitás alapú légzés lekövetés programkódjának 1. része


```

def select_roi(image):
    # ROI kiválasztása
    roi = cv.selectROI("Select ROI", image, fromCenter=False, showCrosshair=False)
    cv.destroyWindow("Select ROI")
    return roi
def detect_features(image, max_corners=100):
    gray = cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2GRAY)

    # Shi-Tomasi method
    corners = cv.goodFeaturesToTrack(gray, maxCorners=max_corners, qualityLevel=0.01, minDistance=10)
    if corners is not None:
        intcorners = np.int0(corners)

    # Rajzoljuk körbe a pontokat amiket követni fogunk

    for i in intcorners:
        x, y = i.ravel()
        cv.circle(image, (x, y), 2, (0, 255, 0), 1)
    # Minden egyes pont amit megtaláltunk
    plt.imshow(cv.cvtColor(image, cv.COLOR_BGR2RGB))
    plt.axis('off')
    plt.show()
    return corners
def track_dots_with_optical_flow(images):

    first_image = cv.imread(images[0])
    prev_points = detect_features(first_image)

    print("Initial positions of the dots in the first frame:")

    for p in prev_points:
        print(f"Dot position: {p.ravel()}")
        dot_position = " ".join([f"{coord:.2f}" for coord in p.ravel()])

    #CSV fájl
    output_csv_path = os.path.join(test_dir, "displacement_data.csv")
    csv_file = open(output_csv_path, mode="w", newline="")
    csv_writer = csv.writer(csv_file)
    csv_writer.writerow(["Frame", "Old_X", "Old_Y", "New_X", "New_Y", "Displacement_X", "Displacement_Y"])
    for i, image_path in enumerate(images[1:], start=1):
        current_image = cv.imread(image_path)

        # Optical flow
        next_points, status, error = cv.calcOpticalFlowPyrLK(first_image, current_image, prev_points, None)
        # Csak azokat nézzük amik lekövethetők voltak
        good_new = next_points[status == 1]
        good_old = prev_points[status == 1]
        print(f"\nDisplacement of dots in Frame {i} (relative to the first frame):")
        for old, new in zip(good_old, good_new):
            old_x, old_y = old.ravel()
            new_x, new_y = new.ravel()

        # elmozdulás meghatározása
        displacement_x = new_x - old_x
        displacement_y = new_y - old_y

```

M.3.2. lista. Intenzitás alapú légzés lekövetés programkódjának 2. része

```

print(f"Old position: ({old_x:.2f}, {old_y:.2f}), New position: ({new_x:.2f}, {new_y:.2f}), "
      f"Displacement: ({displacement_x:.2f}, {displacement_y:.2f})")

# CSV fájl kiírjuk az adatokat
csv_writer.writerow([i, old_x, old_y, new_x, new_y, displacement_x, displacement_y])

# kössük össze elmozdult pontok helyzetét
cv.circle(current_image, (int(new_x), int(new_y)), 2, (0, 0, 255), 1) # Draw red circle
cv.line(current_image, (int(old_x), int(old_y)), (int(new_x), int(new_y)), (255, 0, 0), 2)

cv.imshow(f"Optical Flow - Frame {i}", current_image)
output_filename = os.path.join(test_dir, f"test_image_{i}.png")
cv.imwrite(output_filename, current_image)
cv.destroyAllWindows()
csv_file.close()

def create_video(frames, output_path, fps=10):
    first_frame = cv.imread(frames[0])
    height, width, _ = first_frame.shape # első kép

    fourcc = cv.VideoWriter_fourcc(*'mp4v')
    out = cv.VideoWriter(output_path, fourcc, fps, (width, height))

    # Mindent a videóba
    for frame_path in frames:
        frame = cv.imread(frame_path)
        out.write(frame)
        out.release()

    # Inicializálás ##
    first_dots = None # A etalon képhez lévő pontok
    roi = None # A kijelölt területe az érdekelt területnek

    for i, image in enumerate(images): # Fekete fehérbe
        print(images)

        img = cv.imread(image)
        print(image)

        gray_image = cv.cvtColor(img, cv.COLOR_BGR2GRAY)

        # Normalizálás, hogy a képadatok 0 és 1 között legyenek
        gray_image = gray_image.astype(np.float32) / 255.0

        # Kép hisztogramjának kiszámítása
        histogram, bin_edges = np.histogram(gray_image, bins=256, range=(0.0, 1.0))
        # Ábrázolás
        #fig, ax = plt.subplots()
        #ax.plot(bin_edges[:-1], histogram) # Az utolsó bin-et nem használjuk
        #ax.set_title("Normalizált szürkeárnyaltos Hisztogram")
        #ax.set_xlabel("szürke árnyaltos érték")
        #ax.set_ylabel("Pixel szám")
        #ax.set_xlim(0, 1.0)
        output_filename = os.path.join(valami_dir, f"gray_image_3_measue_int{i}.png")
        cv.imwrite(output_filename, gray_image)

```

M.3.3. lista. Intenzitás alapú légzés lekövetés programkódjának 3. része

```

for i, gray_image in enumerate(gray_images):    # threshold objektum

gray = cv.imread(gray_image)
binary_image = preprocess_image(gray)
output_filename = os.path.join(valami_dir2, f"binary_image_3_measue_int{i}.png")
cv.imwrite(output_filename, binary_image)

for i, binary_image in enumerate(binary_images): #ROI kivágása
binary = cv.imread(binary_image)

if i==0 and roi is None:
# Hogy teljes képen lássuk a képet
window_binary_image = display_resized_image(binary, "first image")
roi = select_roi(window_binary_image) # válasszuk ki az érdekelt területet

window_binary_image = display_resized_image(binary, "All te other")
# Vágjuk ki a képből
cropped_image = window_binary_image[int(roi[1]):int(roi[1] + roi[3]), int(roi[0]):int(roi[0] + roi[2])]
cv.imshow(f"Cropped image {i}", cropped_image)
output_filename = os.path.join(cropped_dir, f"cropped_image_{i}.png")
cv.imwrite(output_filename, cropped_image)
cv.destroyAllWindows()
track_dots_with_optical_flow(cropped_images)
output_path = os.path.join(dok_dir, f"video.mp4")
create_video(frames, output_path, fps=1)

```

M.3.4. lista. Intenzitás alapú légzés lekövetés programkódjának 4. része